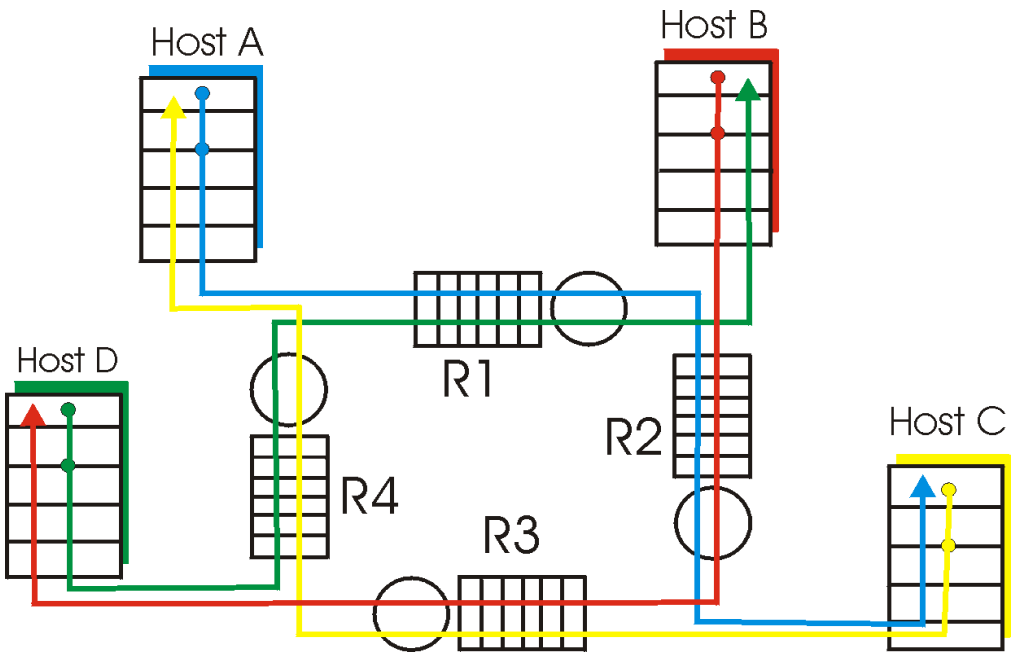
Redes de Computadores
MCTA022-17



ME-05: Congestionamento

Professor: Carlo Kleber

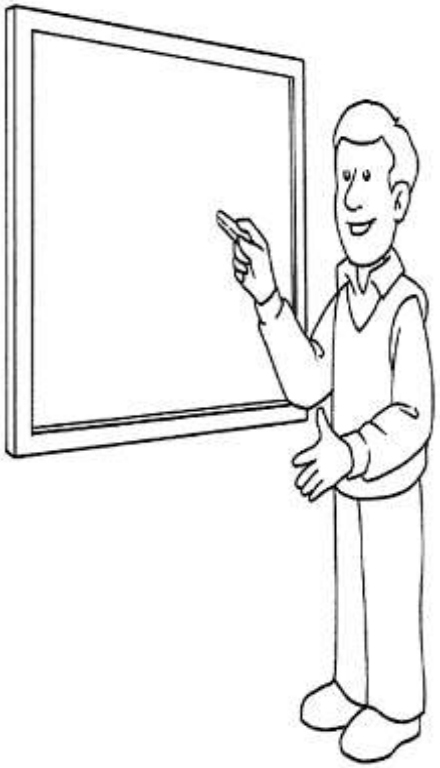
carlo.kleber@ufabc.edu.br

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Conceitos
3. Soluções para congestionamento
4. Provisionamento
5. Roteamento baseado em tráfego
6. Controle de admissão
7. Regulação de tráfego
8. Corte de carga
9. Congestionamento no transporte
10. Síntese Final

Parte Prática

Bibliografia Básica



1. Introdução

- O **excesso de pacotes** causa **atraso e perda** de pacotes que degrada o desempenho **da rede**. Essa situação é chamada de **congestionamento.**

- As Camadas de **Rede** e **Transporte** partilham a **responsabilidade** pela **gestão do congestionamento.**

- Uma vez que o congestionamento ocorre **dentro da rede**, é a **Camada de Rede** que o experimenta **diretamente** e, em última análise, deve **determinar** o que fazer com os **pacotes em excesso.**

- No entanto, a maneira **mais eficaz** de **controlar o congestionamento** é **reduzir a carga** que a Camada de **Transporte** está **colocando na rede**.

- Daí, as Camadas de **Rede** e **Transporte** devem trabalhar **em conjunto** para solucionar o **congestionamento.**

Modelo OSI

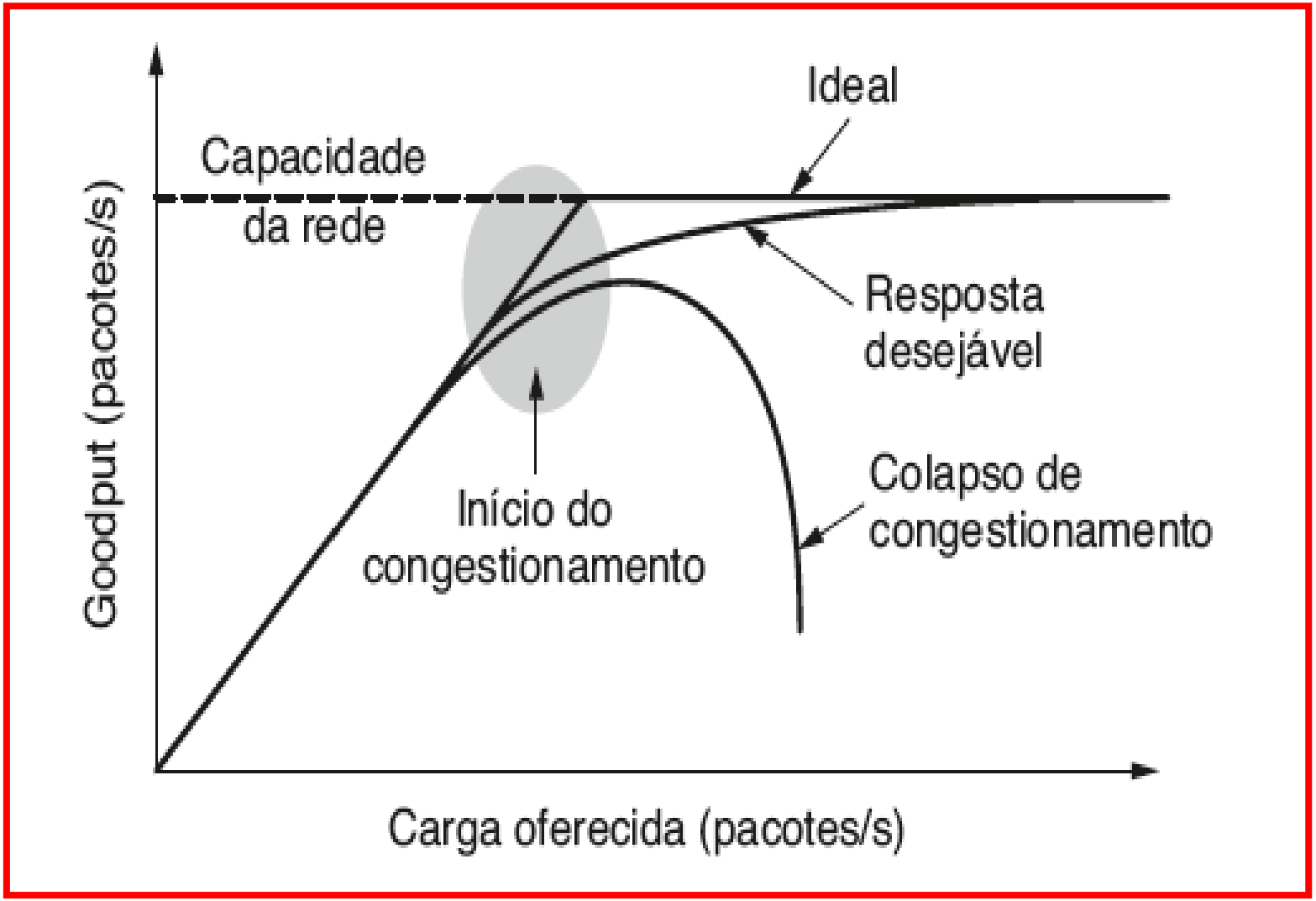
- Aplicação
- Apresent
- Sessão
- Transporte
- Rede
- Enlace de Dados
- Física

2. Conceitos

- **CONGESTIONAMENTO**

- Quando o **número de pacotes** enviados pelos hosts está **dentro da capacidade de transmissão da rede**, o número entregue é **proporcional** ao número enviado.
- À medida que **a carga oferecida** se aproxima da **capacidade máxima** de transmissão da rede, as **rajadas** ocasionais de tráfego **enchem os buffers** dos roteadores e **pacotes** começam a ser **perdidos.**
- O número de pacotes entregues **cai** então **abaixo da curva ideal.** Diz-se então que a rede está **congestionada.**

2. Conceitos


Ideal
Capacidade
da rede
Resposta
desejável
Colapso de
congestionamento
Início do
congestionamento
Goodput (pacotes/s)
Carga oferecida (pacotes/s)

2. Conceitos

- Pacotes podem sofrer um atraso **tão grande** que **não são mais necessários** para a aplicação requisitante.

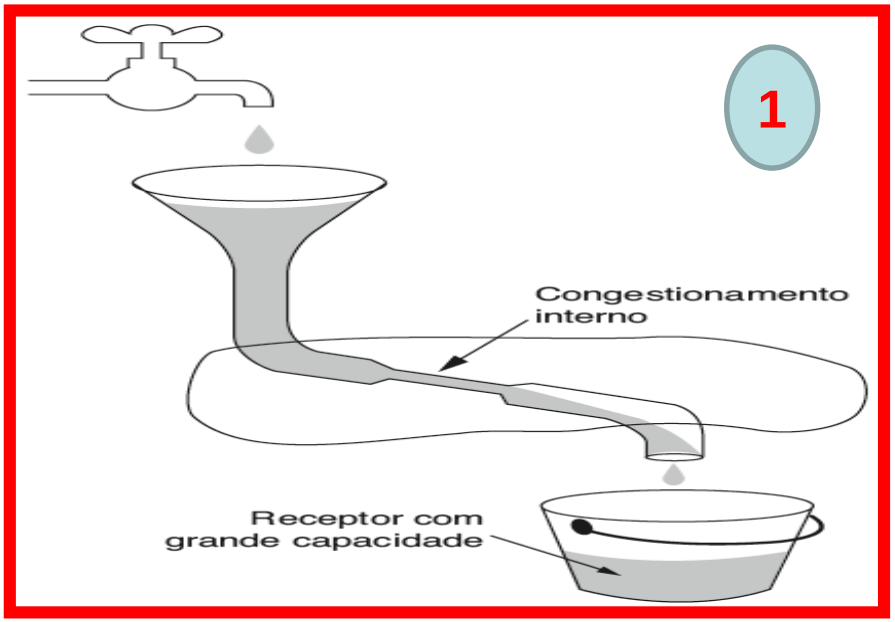
- Pode ainda haver a **retransmissão** equivocada de pacotes que estão muito atrasados. Neste caso **há desperdício de banda.**

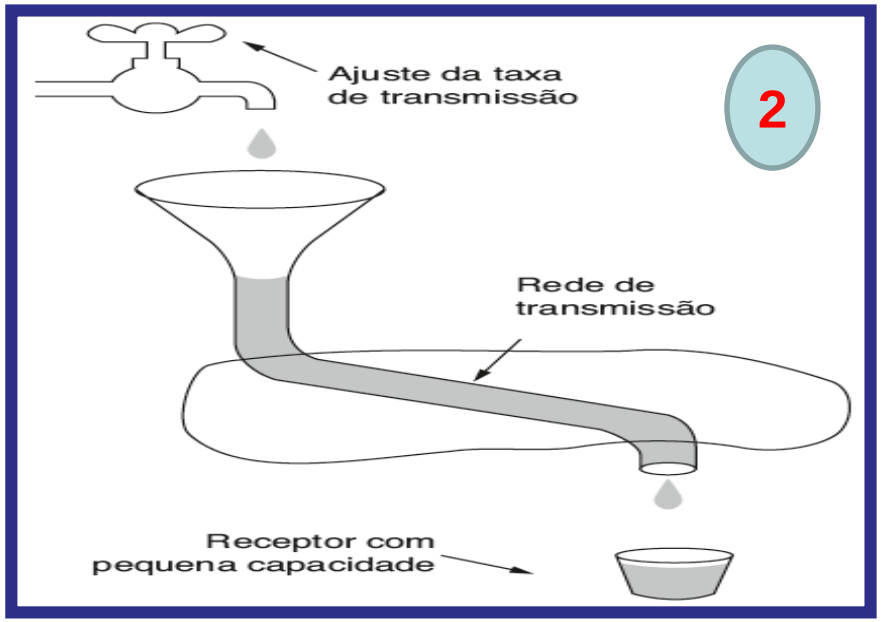
- Neste contexto, define-se **goodput** como a taxa na qual **pacotes úteis** são transmitidos pela rede.

CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO x CONTROLE DE FLUXO:

- **1)** Controle de **congestionamento** tem a ver com a certeza de que a **rede é capaz de transportar o tráfego oferecido.** É uma questão **global**, envolvendo o comportamento de todos os hosts e roteadores.

- **2)** Controle de **fluxo,** em contraste, refere-se ao **tráfego entre um determinado remetente e um receptor particular**. Sua tarefa é certificar-se de que um remetente rápido não pode transmitir dados continuamente mais rápido do que o receptor é capaz de absorvê-lo.





3. Soluções

- As **soluções** são geralmente aplicadas para **evitar** o congestionamento ou **reagir** a ele uma vez que ocorreu.
- As soluções a seguir referem-se à **Camada de Rede**.

- **Mais preventivo, mais lento**

Provisionamento | **Roteamento baseado em tráfego** | **Controle de admissão** | **Regulação de tráfego** | **Corte de carga**

- **Mais reativo, mais rápido**

4. Provisionamento

- ❑ **Mais preventivo, mais lento**

Provisionamento | **Roteamento baseado em tráfego** | **Controle de admissão** | **Regulação de tráfego** | **Corte de carga**

- ❑ **Mais reativo, mais rápido**

4. Provisionamento

- Deve-se construir uma rede que é **bem dimensionada** para o tráfego **a ser demandado. (PROJETO!)**

- Os **recursos** podem também ser **adicionados** quando da ocorrência de congestionamento grave. **Por exemplo**:
  - Ativar **roteadores sobressalentes** ou ativar **linhas** normalmente usadas apenas como **backups** (para tolerância a falhas)

- **Aquisição de largura** de banda no mercado.

- **Links e roteadores** que são regularmente utilizados são **atualizados** na primeira oportunidade.

5. Roteamento baseado em tráfego

- ❑ **Mais preventivo, mais lento**

Provisionamento | **Roteamento baseado em tráfego** | **Controle de admissão** | **Regulação de tráfego** | **Corte de carga**

- ❑ **Mais reativo, mais rápido**

5. Roteamento baseado em tráfego

- Rotas podem ser **adaptadas a padrões de tráfego** que mudam.

- Esquemas de roteamento **convencionais** usam **pesos (valores) de link fixos**. Esses esquemas se adaptam a **mudanças na topologia**, mas **não** a **mudanças na carga de tráfego.**

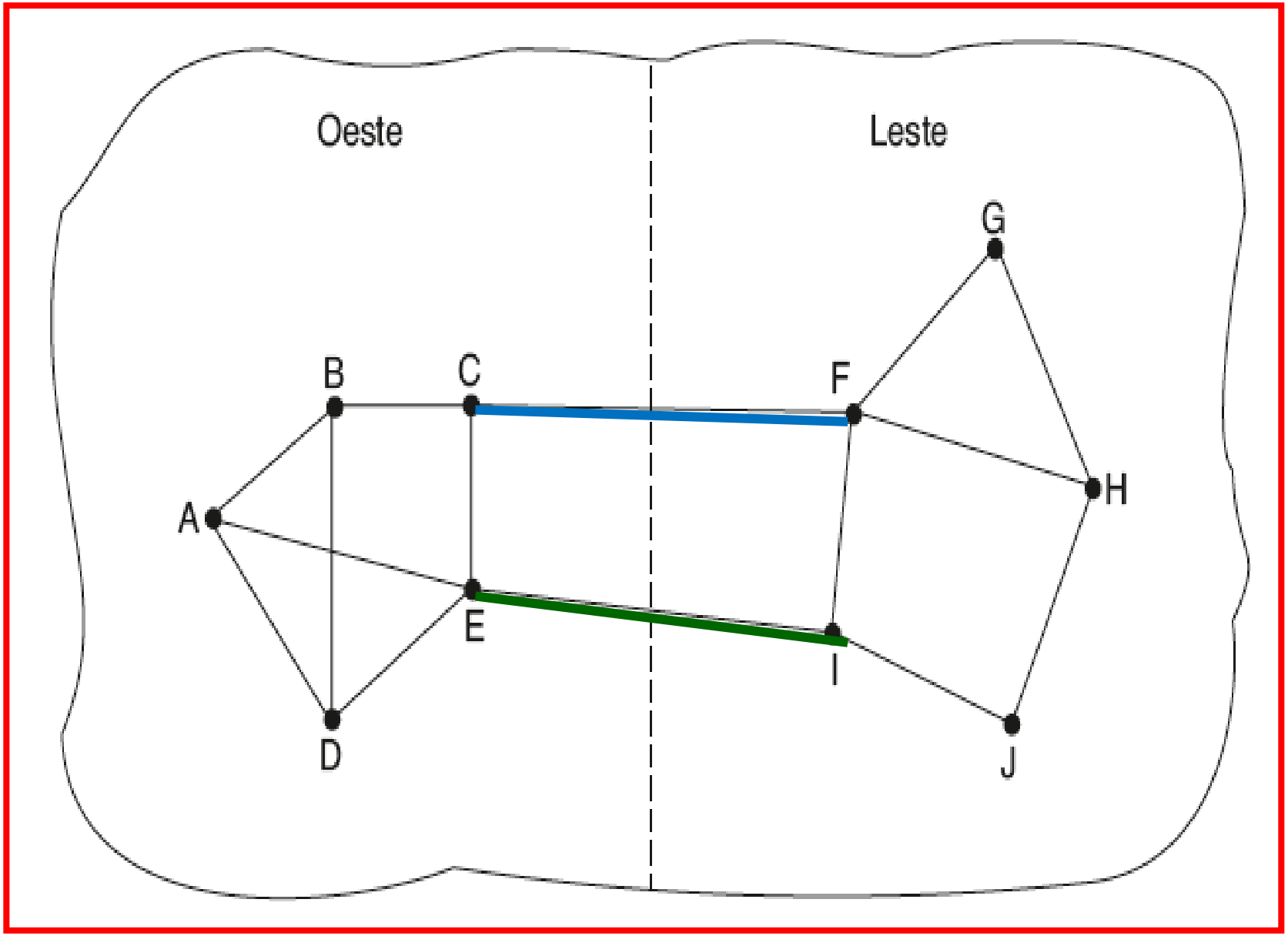
- O **objetivo** de **considerar a carga** ao computar rotas é **deslocar** o tráfego para longe de **pontos críticos** que serão os primeiros lugares a experimentar o **congestionamento.**

- A maneira **mais direta** de fazer isso é definir o **peso do link** como **função conjunta** de: **largura de banda (fixo); atraso de propagação (fixo); e carga medida (variável) ou atraso médio da fila (variável).**

- Caminhos **mais curtos** (rotas ótimas) tenderão a ser os **menos carregados em tráfego**.

- O roteamento **baseado em tráfego** foi usado no **início da Internet**. Mas pode haver **um PROBLEMA.**
  - A rede do exemplo (**próximo slide**) é dividida em **2** partes: **Oeste e Leste**, conectadas por dois links, **CF e EI.**
  - A maior parte do tráfego **Oeste-Leste** está usando o **link CF** e este link está carregado com **atrasos longos**. A **inclusão do atraso** no cálculo do caminho mais curto fará com que o link **EI** seja mais atrativo.
  - Com **novas tabelas** calculadas, a maior parte do tráfego **Oeste-Leste** passa agora pelo link **EI,** carregando este link. Assim, **na próxima atualização**, o link **CF** é que passa a ser o caminho mais curto.

- **CONCLUSÃO:** as tabelas de roteamento podem **OSCILAR** descontroladamente.


Oeste
Leste
G
B
C
F
H
A
E
I
D
J

- **Duas técnicas** podem contribuir para uma **solução** bem sucedida, evitando-se **OSCILAÇÃO.**
- **Primeira:** fazer o roteamento por **múltiplos caminhos (multipath).** Pode haver então **vários caminhos** de uma fonte para um destino. Isto significa que o tráfego pode ser **espalhado através de ambos os links** de **Oeste para Leste**.
- **Segunda:** fazer com que o roteamento **consiga mover (deslocar) o tráfego** entre as rotas de **maneira lenta o suficiente** para que haja **convergência** em algum ponto de equilíbrio, ou seja, **NÃO HAJA OSCILAÇÃO.**

- Dadas essas dificuldades, os **protocolos de roteamento da Internet atuais geralmente NÃO ajustam suas rotas dependendo da carga**. Em vez disso, os ajustes são feitos **fora** do **protocolo de roteamento**, controlando-se as entradas de tráfego na rede. Isso é chamado de **ENGENHARIA DE TRÁFEGO.**

6. Controle de Admissão

- ❑ **Mais preventivo, mais lento**

Provisionamento | **Roteamento baseado em tráfego** | **Controle de admissão** | **Regulação de tráfego** | **Corte de carga**

- ❑ **Mais reativo, mais rápido**

6. Controle de Admissão

- Uma técnica que é amplamente utilizada em **redes de CIRCUITO VIRTUAL** (na camada de **rede**) para manter o congestionamento sob controle é o **controle de admissão.**

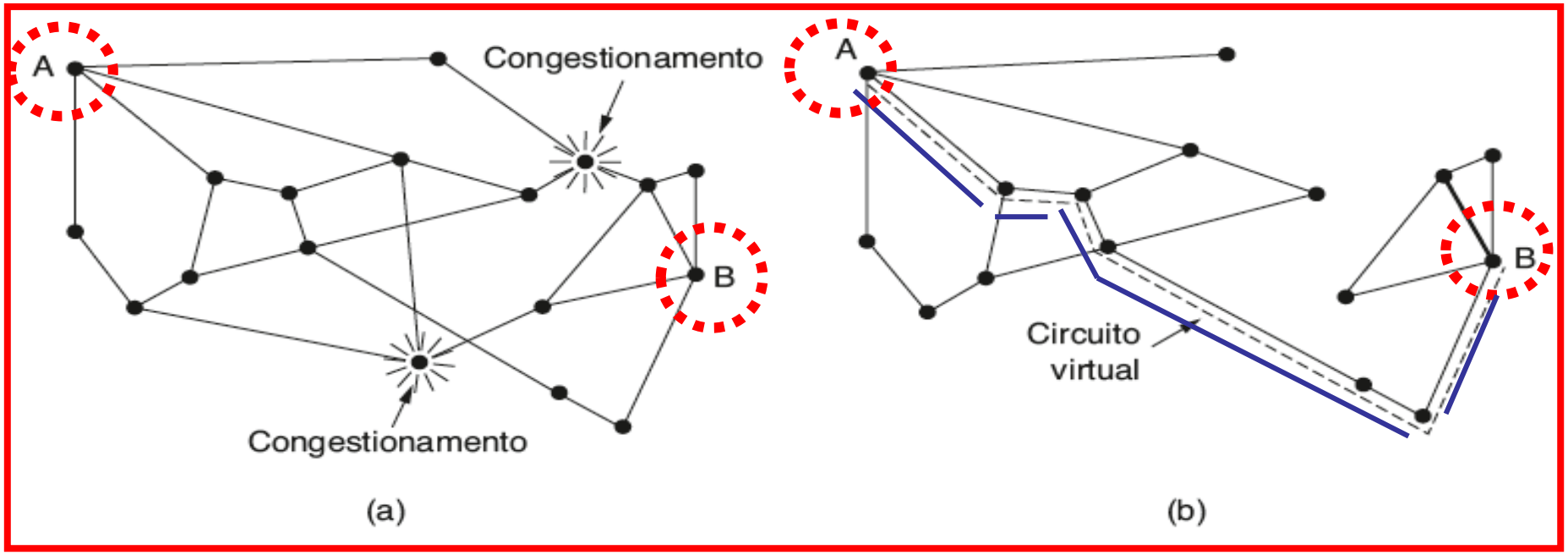
- **A ideia é simples**: **não** aceite configurar **um novo circuito** a menos que a rede possa **transportar o tráfego** adicionado **sem ficar congestionada.**

- As tentativas de **configurar um circuito virtual** podem **falhar.** Mas, isso é melhor do que deixar a **rede** ficar **congestionada.**

6. Controle de Admissão

- O tráfego é muitas vezes descrito em termos de sua **taxa** e **forma.** Sabendo-se a **descrição de tráfego**, pode-se decidir sobre **admitir um novo circuito virtual.**
- A **descrição de tráfego** pode ser utilizada para estimar **a quantidade de circuitos virtuais** que podem ser aceitos **no total**, considerando a **capacidade total da rede**, **sem** ocasionar congestionamento.
- A rede então **reserva** capacidade suficiente ao longo das rotas de cada um de seus **circuitos virtuais** para que o **congestionamento não** ocorra.
- A propósito, a **descrição de tráfego também** pode ser utilizada em um **acordo de serviço (service agreement)** sobre o que a rede irá **garantir (Quality of Service) aos seus usuários**. Este é outro tópico.

- O **controle de admissão também** pode ser **combinado** com o **roteamento baseado no tráfego**, considerando rotas em torno dos **pontos críticos.**
- **Ex:** considere a rede **(a),** em que **dois roteadores estão congestionados**. Suponha que um host conectado ao **roteador A** deseja uma conexão com um host conectado ao **roteador B.** Essa conexão passaria por um dos roteadores congestionados.
- Para evitar esta situação, **redesenhamos** a rede **(b),** omitindo os roteadores congestionados e seus links. A **linha tracejada** mostra uma **rota possível para o circuito virtual.**



- Estas **soluções** são geralmente aplicadas para **evitar** o congestionamento ou **reagir** a ele uma vez que ocorreu.

- **Mais preventivo, mais lento**

Provisionamento | **Roteamento baseado em tráfego** | **Controle de admissão** | **Regulação de tráfego** | **Corte de carga**

- **Mais reativo, mais rápido**

7. Regulação de tráfego

- Na **Internet** e em muitas outras redes de computadores, os **remetentes ajustam suas transmissões** para **enviar o máximo** de tráfego possível à rede.
- Nesse cenário, a **rede** pretende operar **IMEDIATAMENTE ANTES** do início do **congestionamento.**
- Quando o **congestionamento é iminente**, deve-se dizer aos remetentes para **desacelerar** suas transmissões e **seguir um ritmo mais lento.**
- Este **feedback** é o comportamento **normal, não** uma situação excepcional.
- Algumas **TÉCNICAS DE REGULAÇÃO** podem ser usadas em redes de **datagramas** e em redes **de circuito virtual**. Cada técnica deve resolver **dois** problemas (mencionados a seguir).

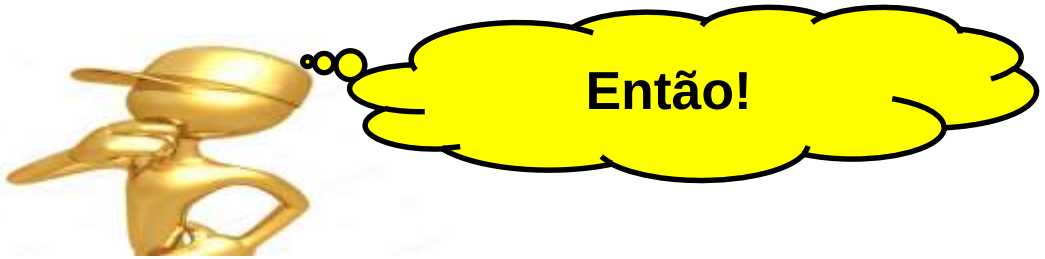
- **PROBLEMA 1**: **os roteadores** devem determinar **quando** o **congestionamento** está próximo. Para isso:
- Cada roteador pode **monitorar continuamente** os recursos que está usando. **Pode-se monitorar (verificar):**
  - **(i) utilização** dos links de saída;
  - **(ii) armazenamento** de pacotes enfileirados dentro do roteador;
  - **(iii) pacotes perdidos** por insuficiência de capacidade de armazenamento.
- A **alternativa (ii)** é a **mais útil.** Para uma boa estimativa do **atraso** na fila de espera, **d**, uma amostra do **atraso** instantâneo da fila, **s**, pode ser feita periodicamente, sendo então **d** atualizado assim:
  - **$d_new = \alpha * d_old + (1 - \alpha)\, s$**
- A constante **α** relaciona-se com a **rapidez** com que o roteador **esquece o histórico recente**. Quando valor de **d** fica acima de um **limiar**, o roteador detecta o **início do congestionamento**.

- **PROBLEMA 2**: Os **roteadores** devem fornecer **feedback** oportuno para os **remetentes (emissores)** que estão causando o **congestionamento.**
- **Congestionamento** é sentido **na rede**, mas **aliviar** o congestionamento requer **ação por parte dos remetentes** que estão usando a rede.
- Para **fornecer feedback**, o roteador deve **identificar os remetentes** apropriados. Ele deve então **alertá-los** cuidadosamente, **sem enviar muito mais pacotes** através da rede já **congestionada.**
- **Esquemas diferentes** usam mecanismos de **feedback diferentes.**

Pacotes Reguladores (Choke Packets)

Notificação Explícita

Pacotes Reguladores salto a salto (hop a hop)



❑ **Mais preventivo, mais lento**

Provisionamento

Roteamento baseado em tráfego

Controle de admissão

Regulação de tráfego

Corte de carga

Pacotes Reguladores (Choke Packets)

Notificação Explícita

Pacotes Reguladores salto a salto (hop a hop)

❑ **Mais reativo, mais rápido**

7.1 Pacotes reguladores

- **Ideia:** o roteador seleciona, mediante algum critério, **um pacote congestionado** e envia um **pacote regulador** de volta para o **host de origem**.

- Neste caso, o **pacote original** pode ser **marcado** (um bit de cabeçalho é ativado) para **não** gerar mais **pacotes reguladores** ao longo do restante da sua rota.

- Ainda, para **evitar aumentar a carga**, **pacotes reguladores** são enviados a **uma taxa baixa**. **Pacote regulador** é um **pacote extra** (i.e., mais tráfego na rede).

- Quando o **host de origem** recebe o **pacote regulador**, é necessário **reduzir o tráfego** enviado para o destino especificado. **Ex: em 50%.**

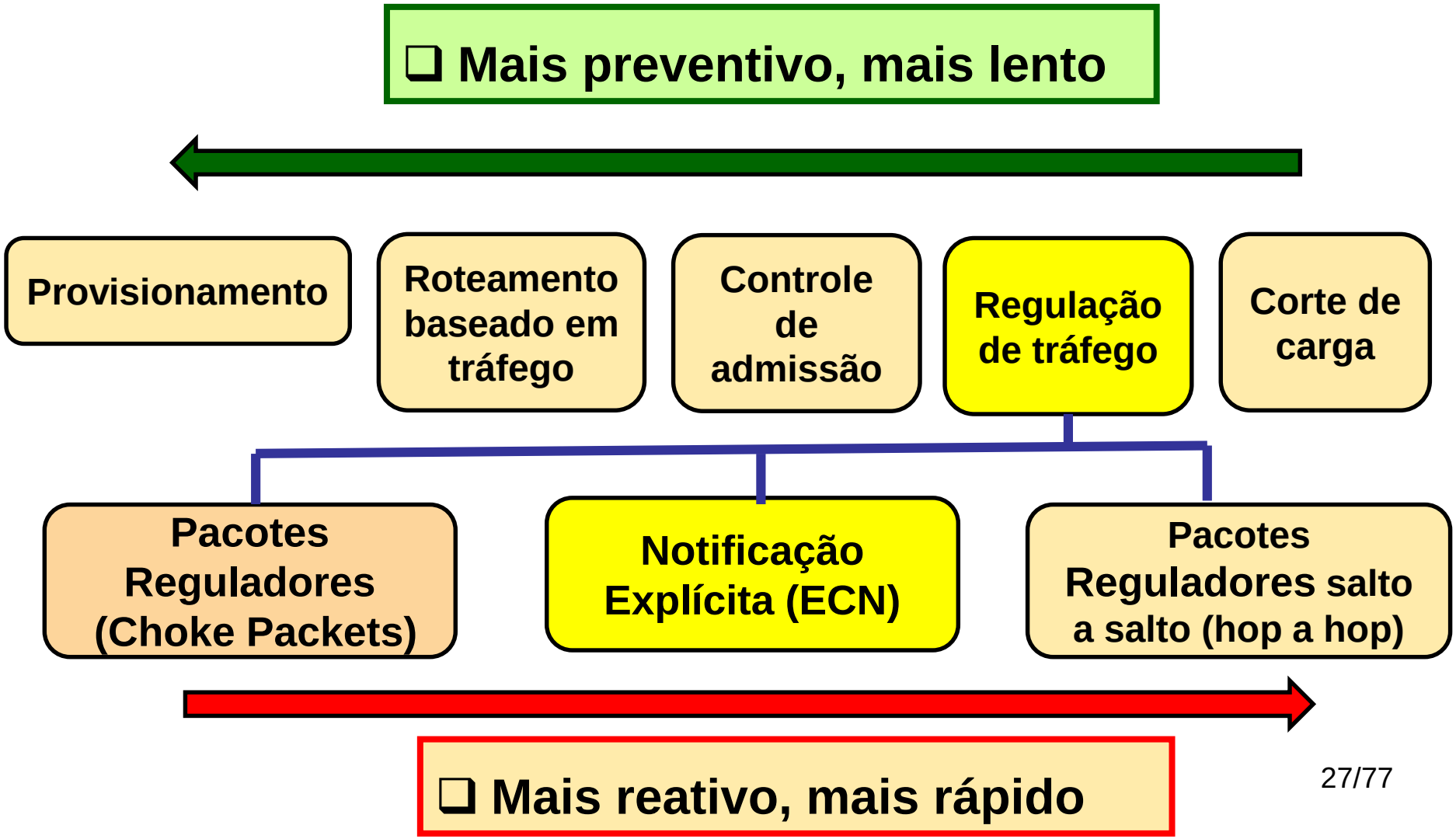
- **Se múltiplos pacotes reguladores** chegarem a um mesmo **host de origem,** este deve **ignorar** esses **pacotes reguladores** por um período de tempo.

- Após esse período de tempo, se ainda chegarem **pacotes reguladores**, então a rede segue **CONGESTIONADA e uma nova redução de tráfego deve ser feita.**

- Em uma rede de **datagramas,** simplesmente escolher **aleatoriamente pacotes quando há congestionamento** fará que **pacotes reguladores** sejam enviados para os **remetentes mais rápidos**, pois estes têm a **maioria dos pacotes na fila.**

- A **antiga** Internet usou esse esquema. A **Internet moderna** usa um **esquema de notificação diferente**, descrito no **próximo subitem.**

7.2 Notificação explícita



7.2 Notificação explícita

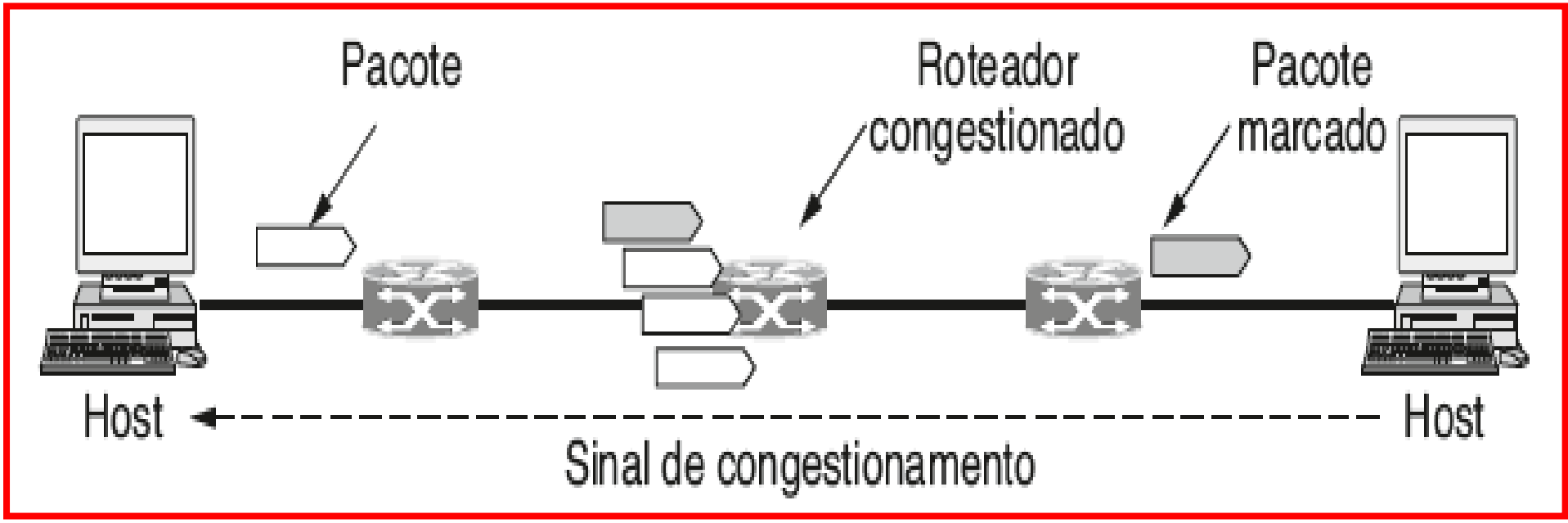
- **Em vez** de gerar **pacotes adicionais** para alertar sobre o **congestionamento**, um roteador pode **marcar qualquer pacote congestionado que encaminha** para o destino (configurando um bit no cabeçalho) para sinalizar que há **congestionamento**.

- Quando a rede **entregar** o pacote, o **destino** poderá notar que **há congestionamento** e **informar o remetente (emissor)** quando enviar um **pacote de resposta**. O emissor deve então **desacelerar suas transmissões.** Veja que **não há** pacotes extras (pacotes reguladores).

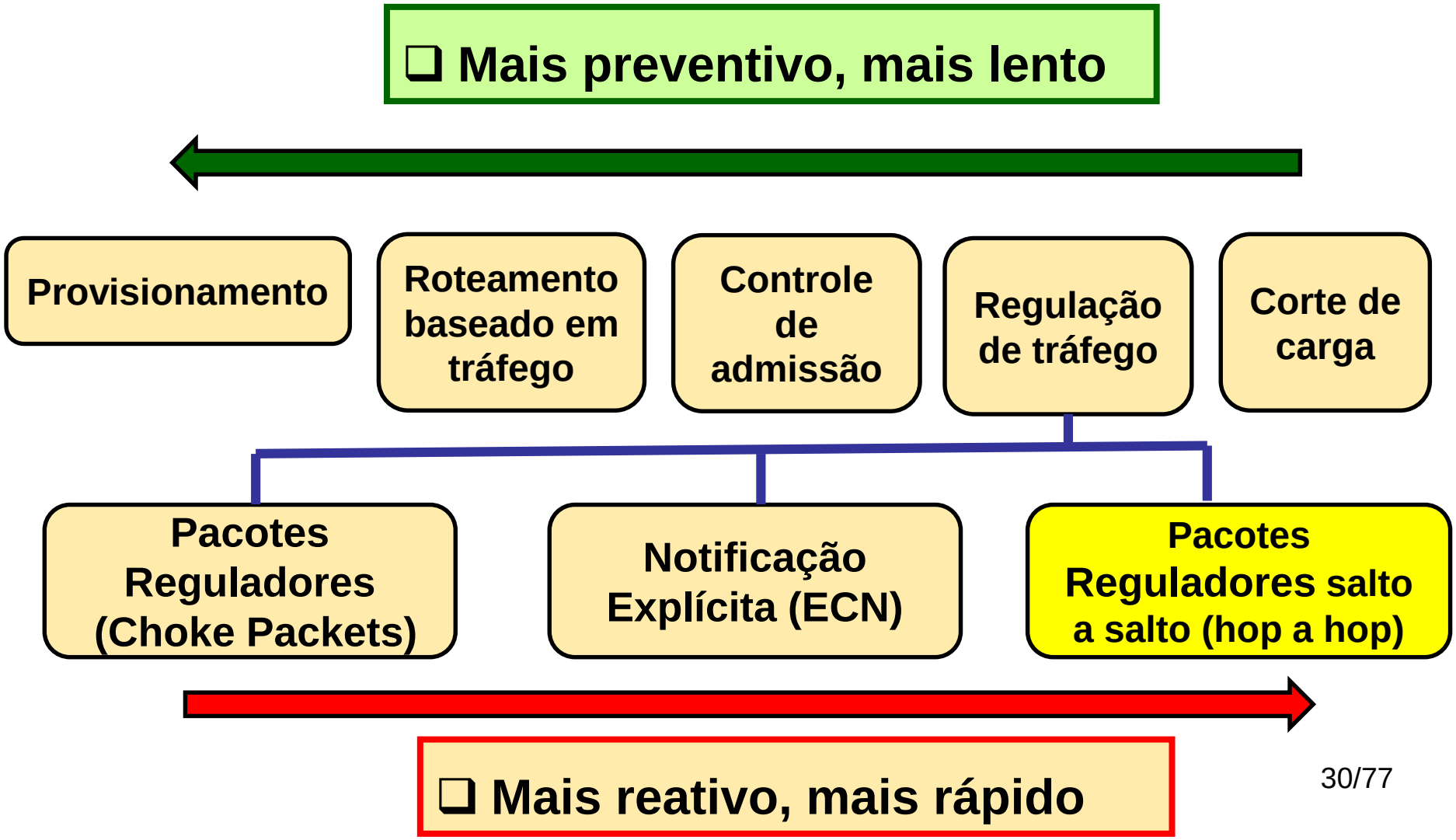
- Este esquema é chamado **Notificação Explícita de Congestionamento** (Explicit Congestion Notification - **ECN**). **Bits** no cabeçalho do pacote IP são usados para registrar **se o pacote experimentou congestionamento.**

- Pacotes **estão desmarcados** quando são enviados pelo **remetente** (fonte). Se qualquer um dos roteadores por onde passam **está congestionado**, então esse roteador irá **marcar o pacote** como tendo experimentado **congestionamento.**

- O **destino** então **avisa** ao remetente **sobre as marcas**, como um **sinal explícito de congestionamento**, no seu **pacote de resposta** seguinte. **O emissor deve então desacelerar suas transmissões.**



7.3 Salto a salto

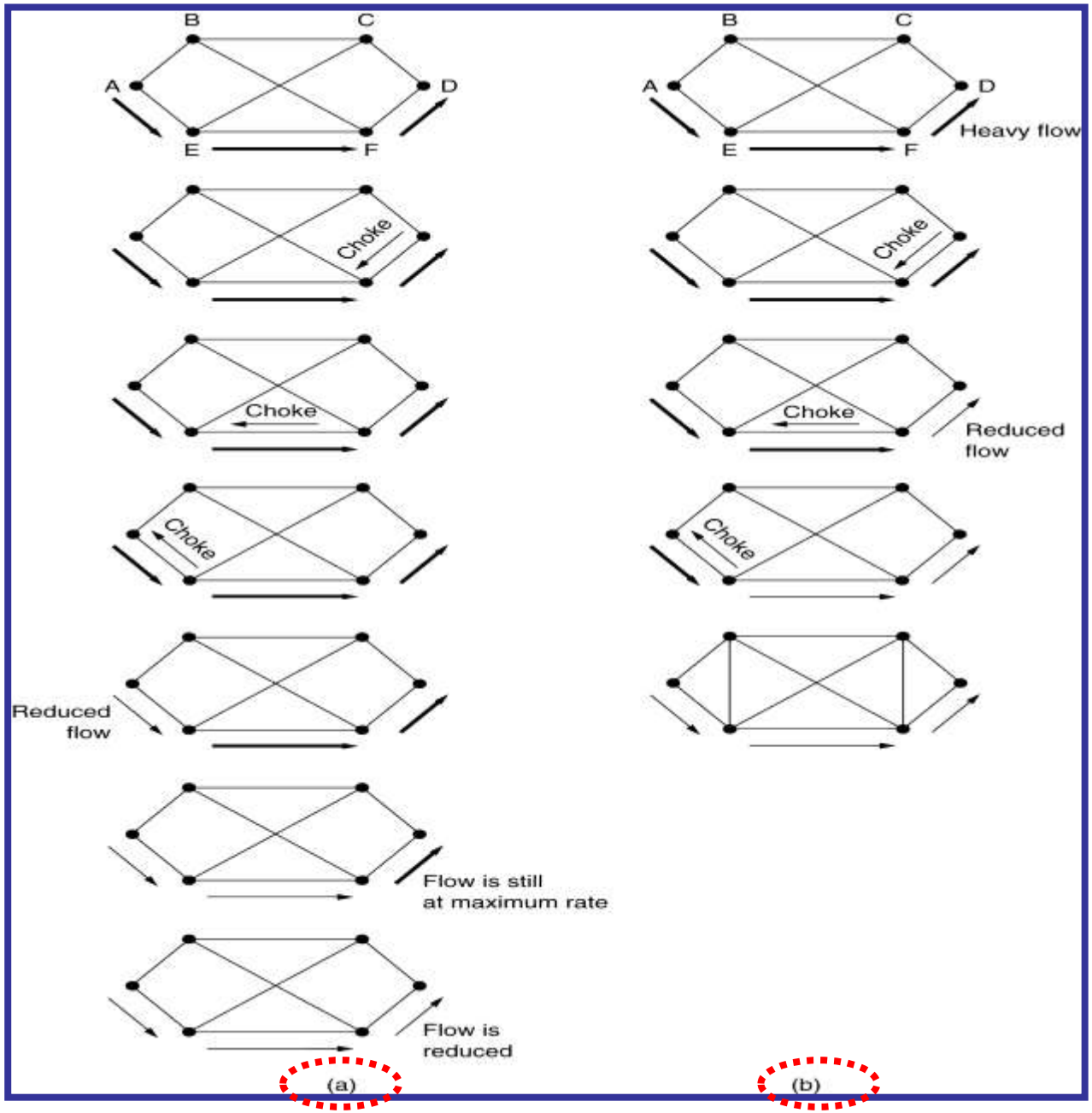


7.3 Salto a salto

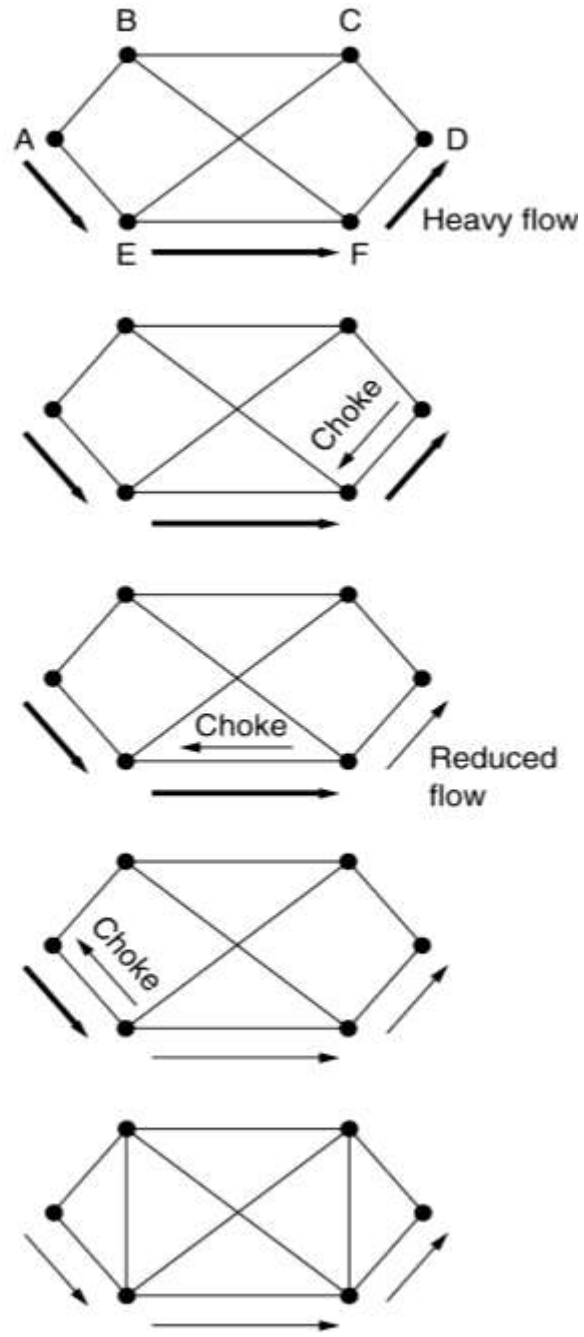
- Em **redes de alta velocidade** ou em **longas distâncias: Muitos** novos pacotes podem **ainda** ser transmitidos **após** congestionamento já ter sido sinalizado.

(a) Um **pacote regulador** que afeta **apenas a origem**.

(b) Um **pacote regulador** que afeta **cada salto** pelo qual passa.



- **Neste caso** o **pacote regulador** funciona **em cada salto** que passa.
- Quando o **pacote** atinge **F**, **F** reduz o fluxo para **D**. Fazer isso exigirá **F** devotar **mais buffers** para a conexão, uma vez que a fonte ainda está enviando no mesmo ritmo anterior, mas dá alívio imediato a **D.**
- Na **etapa seguinte**, o **pacote** atinge **E**, indicando para reduzir o fluxo para **F.** Essa ação coloca uma demanda maior nos buffers de **E**, mas dá um alívio imediato para **F.**
- Finalmente, o **pacote** atinge **A** e o fluxo realmente diminui.
- O efeito global deste esquema é fornecer **alívio rápido** no ponto de congestionamento, ao preço de usar mais **buffers intermediários**.
- O congestionamento é tratado **sem perder dados.**



❑ Mais preventivo, mais lento

Provisionamento

Roteamento baseado em tráfego

Controle de admissão

Regulação de tráfego

Corte de carga

Pacotes Reguladores (Choke Packets)

Notificação Explícita (ECN)

Pacotes Reguladores salto a salto (hop a hop)

❑ Mais reativo, mais rápido

8. Corte de carga

- Quando **nenhum outro método funciona** para o congestionamento desaparecer, os roteadores usam o **método mais radical**: **CORTE DE CARGA.**

- **Corte de carga** significa dizer que quando **os roteadores** estão sendo inundados por **pacotes** que eles não conseguem controlar, eles simplesmente **devem descartá-los.**

- A **questão-chave** é: **que pacotes descartar?**

- A escolha pode **depender do tipo de aplicação** que utiliza a rede.

- Para **uma transferência de arquivos**, um **pacote antigo vale mais** do que um novo. Isso ocorre porque o descarte do **pacote 6** e a manutenção dos **pacotes 7 a 10**, por exemplo, apenas forçam o receptor a ter mais trabalho para armazenar dados que ainda não pode usar.

- Em contraste, para a **mídia em tempo real**, um **novo pacote vale mais** do que um antigo. Isso ocorre porque os pacotes se tornam **INÚTEIS se eles estão atrasados** e **perdem o tempo certo** para serem visualizados pelo usuário.

❑ Mais preventivo, mais lento

Provisionamento

Roteamento baseado em tráfego

Controle de admissão

Regulação de tráfego

Corte de carga

Com Inteligência

Mais Cedo

❑ Mais reativo, mais rápido

8.1 Corte com inteligência

- Corte de carga **com inteligência** requer **cooperação** dos **remetentes** (emissores).

- **Exemplo**: pacotes que **carregam informações de roteamento**. Estes pacotes são mais importantes do que os pacotes de dados regulares porque estabelecem rotas. Se eles forem perdidos, **a rede pode perder conectividade.**

- **Exemplo: algoritmos para compressão de vídeo**, como o MPEG, transmitem periodicamente **um quadro completo** e enviam **quadros** subsequentes como **diferenças em relação ao último quadro completo.**
  - **Descartar** um pacote que é uma **diferença é preferível** a descartar um quadro completo. **Pacotes futuros** dependem do **quadro completo.**

8.1 Corte com inteligência

- Para implementar uma **política de descarte inteligente**, as aplicações devem **marcar seus pacotes** para indicar à rede como eles são **importantes.**

- Quando os **pacotes tiverem de ser descartados**, os roteadores podem primeiro **descartar** pacotes **da classe menos importante**, então a **próxima classe menos importante,** e assim por diante.

- É preciso claro **desencorajar** a **marcação frívola** de pacotes. Caso contrário, todas as aplicações irão marcar seus pacotes como **MUITO IMPORTANTE.**

- **Diferenciação de preços por serviços** e **mensuração de tráfego originado** podem **desencorajar** a marcação frívola.

- Naturalmente, a rede pode permitir também que os remetentes **enviem mais rapidamente** do que o **serviço contratado permite**, desde que marquem o **excesso de pacotes** como **de baixa prioridade.**
  - Tal estratégia faz um **uso mais eficiente dos recursos ociosos**, enquanto ninguém mais está interessado neles, mas **sem** estabelecer **um direito** quando os tempos ficarem difíceis.

❑ Mais preventivo, mais lento

Provisionamento

Roteamento baseado em tráfego

Controle de admissão

Regulação de tráfego

Corte de carga

Com Inteligência

Mais Cedo

❑ Mais reativo, mais rápido

8.2 Corte mais cedo

- **Ideia:** lidar com o **congestionamento** quando ele **começa** é melhor que deixá-lo **consolidar-se** e, em seguida, tentar **lidar com ele.**

- Os roteadores devem **descartar pacotes cedo**, antes que a situação se torne desesperadora, **dando tempo** para o **remetente (fonte) agir** antes que seja **tarde demais**.

- Um **algoritmo popular** é chamado **RED - Random Early Detection** (Detecção Aleatória Prematura).

- Para **determinar quando iniciar o descarte**, os roteadores mantêm uma **média atualizada dos comprimentos de suas filas**.

- Quando o comprimento médio da fila em algum link **excede um limite (limiar)**, diz-se que o link está **congestionado** e uma **pequena fração dos pacotes é descartada aleatoriamente.**

- **Escolher pacotes aleatoriamente** torna mais provável que os remetentes **(fontes) mais rápidos** perceberão o descarte e irão reduzir **a taxa de envio.**

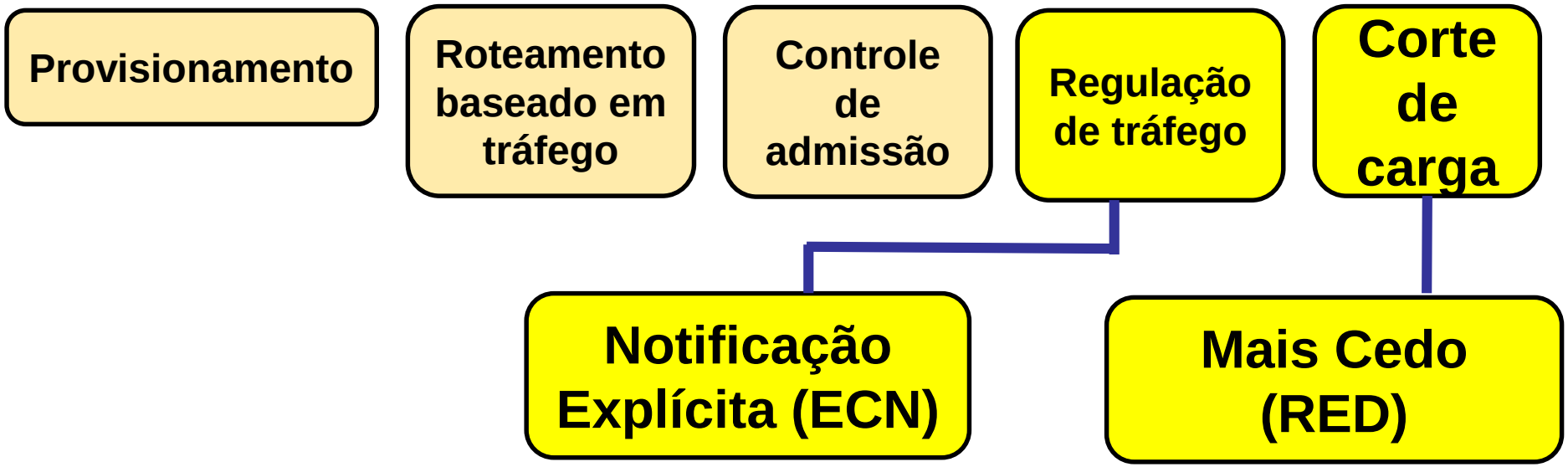
- A **fonte afetada notará a perda** quando **não houver confirmação do pacote** enviado. Em seguida, o **protocolo de transporte** diminuirá a taxa de envio.

- O **pacote descartado** funciona como **uma mensagem** de **um pacote regulador** (de maneira **implícita**), sem o roteador enviar um **sinal explícito.**

- Os **roteadores RED** aprimoram o **desempenho da rede** em comparação aos roteadores que **descartam pacotes apenas quando os buffers estão cheios**, embora seja necessário algum ajuste:
  - **Ex:** o **número** ideal de pacotes **a serem descartados** depende de **quantos remetentes** precisam ser notificados sobre o congestionamento.

Síntese:

- **ECN** (i.e., **notificação explícita**) é, porém, a **opção preferida se** estiver **disponível.**
- **RED** é usado quando **da indisponibilidade** de **ECN.**
- **Obs:**
  - **ECN** - **não** há perda de pacotes.
  - **RED - há** descarte (**perda**) de pacotes



E na Camada de Transporte!

Transporte

Rede

Provisionamento

Roteamento baseado em tráfego

Controle de admissão

Regulação de tráfego

Corte de carga

FIM DA PARTE 1

Congestionamento no transporte?

- O **objetivo** passa a ser:
  - **Encontrar** uma **boa alocação de banda** para as **entidades da Camada de Transporte** que usam a rede.
- **Quais os critérios** que devo utilizar?

9. Congestionamento no transporte

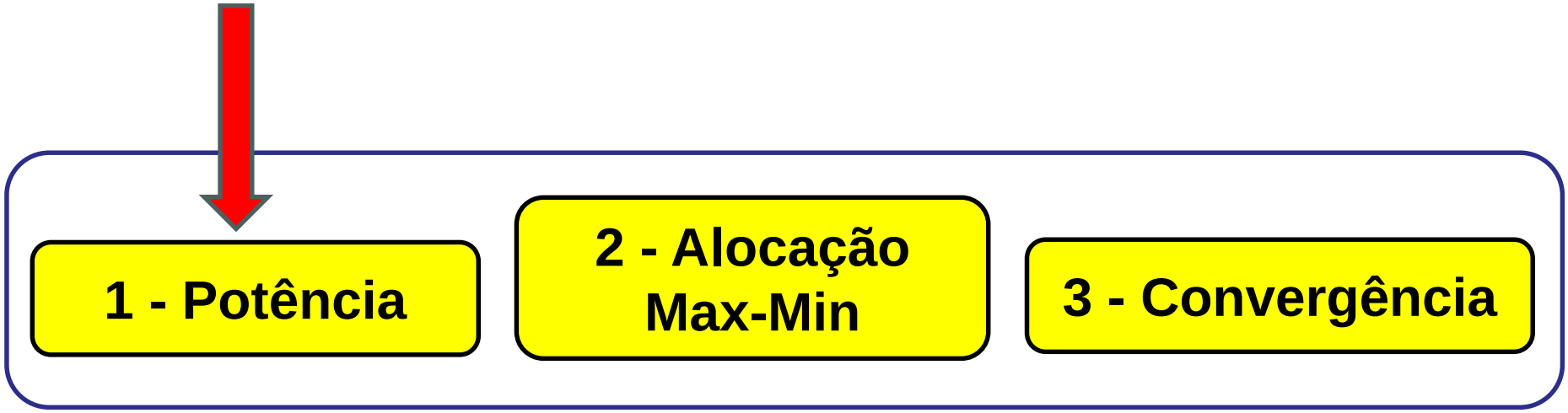
- O **controle de congestionamento** deve considerar **TRÊS critérios :**
  - Uma **boa alocação** proporciona um **bom desempenho** porque utiliza **toda** a **largura de banda disponível**, mas **sem** provocar **congestionamento** (**potência**);
  - Uma **boa alocação** é **justa** com **entidades** de transporte **concorrentes** (**alocação Max-Min ou Imparcialidade Max-Min**);
  - Uma **boa alocação** reage **rápido** às **mudanças** nas **demandas de tráfego** (**convergência**).

1 - Potência

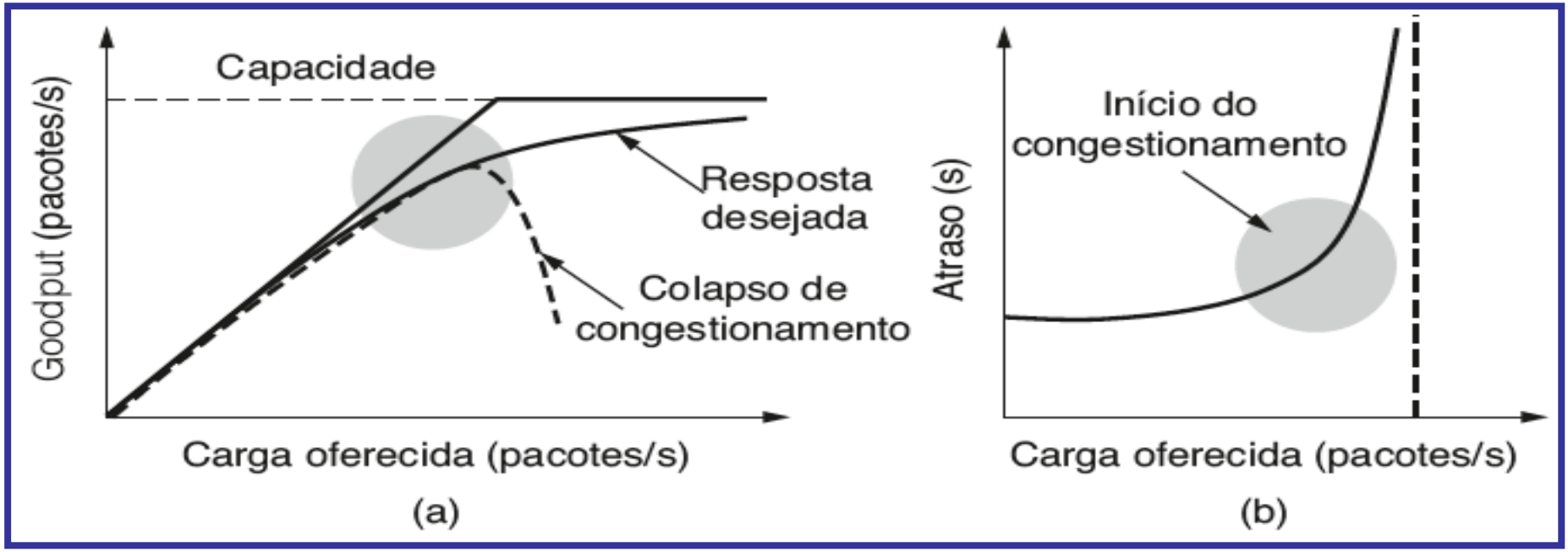
2 - Alocação Max-Min

3 - Convergência

9. Congestionamento no transporte

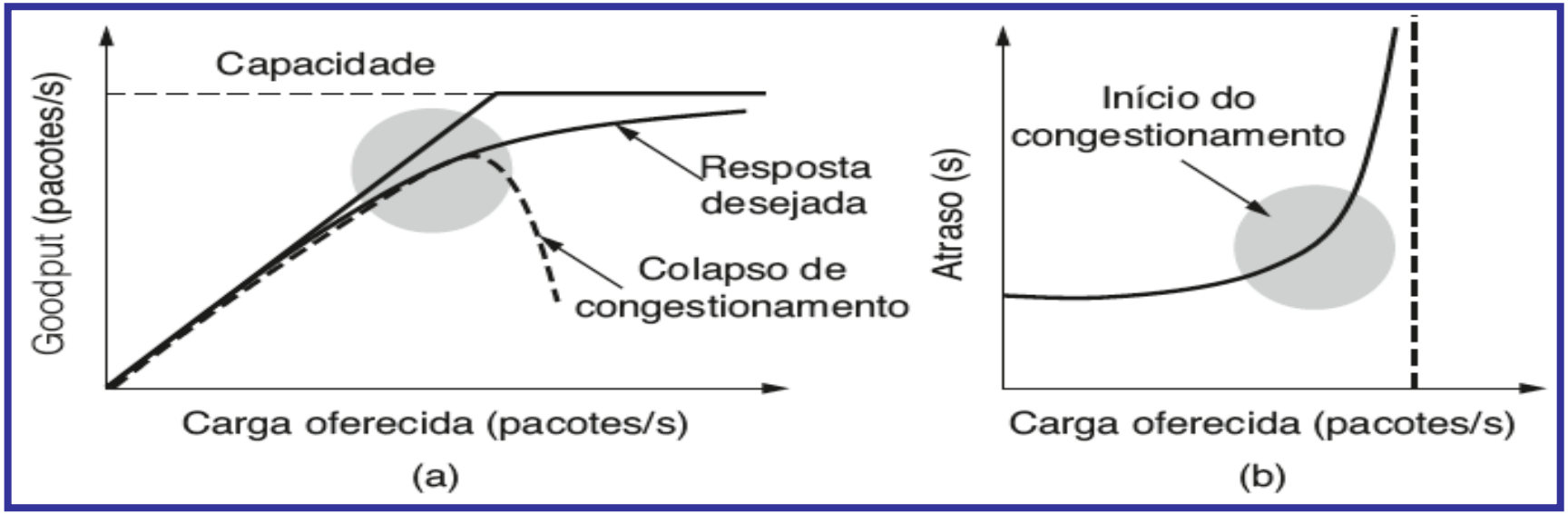


1 - Potência



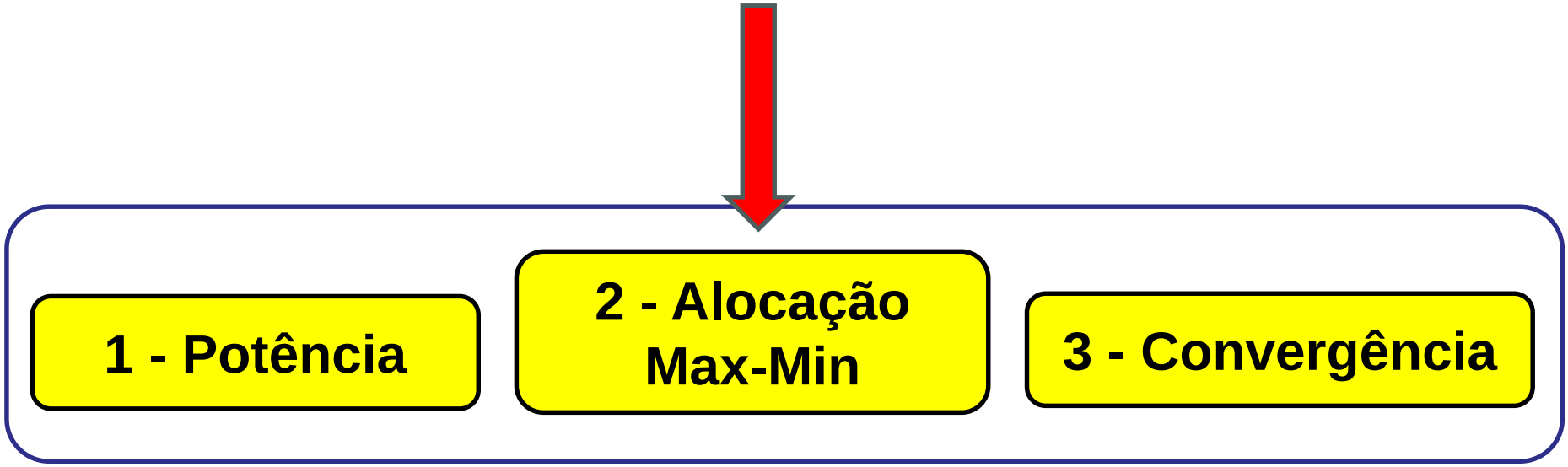
- **(a):** à medida que a **carga aumenta**, o **goodput** aumenta inicialmente na **mesma taxa**, mas à medida que a carga se aproxima da capacidade (da rede), o **goodput** aumenta **mais lentamente.**
- **(b):** Inicialmente o **atraso é fixo**, representando **o atraso de propagação através da rede**. À medida que a carga se aproxima da capacidade, o **atraso** aumenta **lentamente** a princípio e, depois, **muito mais rapidamente**.

1 - Potência



- O **desempenho** se degrada **no início do congestionamento**. Obtemos o **melhor desempenho** da rede se alocarmos a largura de banda até que o atraso comece a subir rapidamente. **Este ponto está abaixo da capacidade.**
- Para identificar esse ponto: **potência = carga / atraso**. A carga com o **valor de potência** mais alto é uma **carga eficiente** para a entidade de transporte colocar na rede.

9. Congestionamento no transporte



2 - Alocação Max-Min

- Como **dividir a largura de banda** entre **diferentes entidades** de transporte? Uma **fração igual** da largura de banda?

Isso envolve **3 considerações.**

- **1 – <u>Primeira consideração</u>:** Se a rede dá a um remetente **alguma quantidade de largura de banda** para usar, o remetente deve **apenas** usar essa largura de banda. No entanto, é frequente o caso em que **as redes não têm uma reserva de largura de banda rigorosa** para cada fluxo ou conexão.

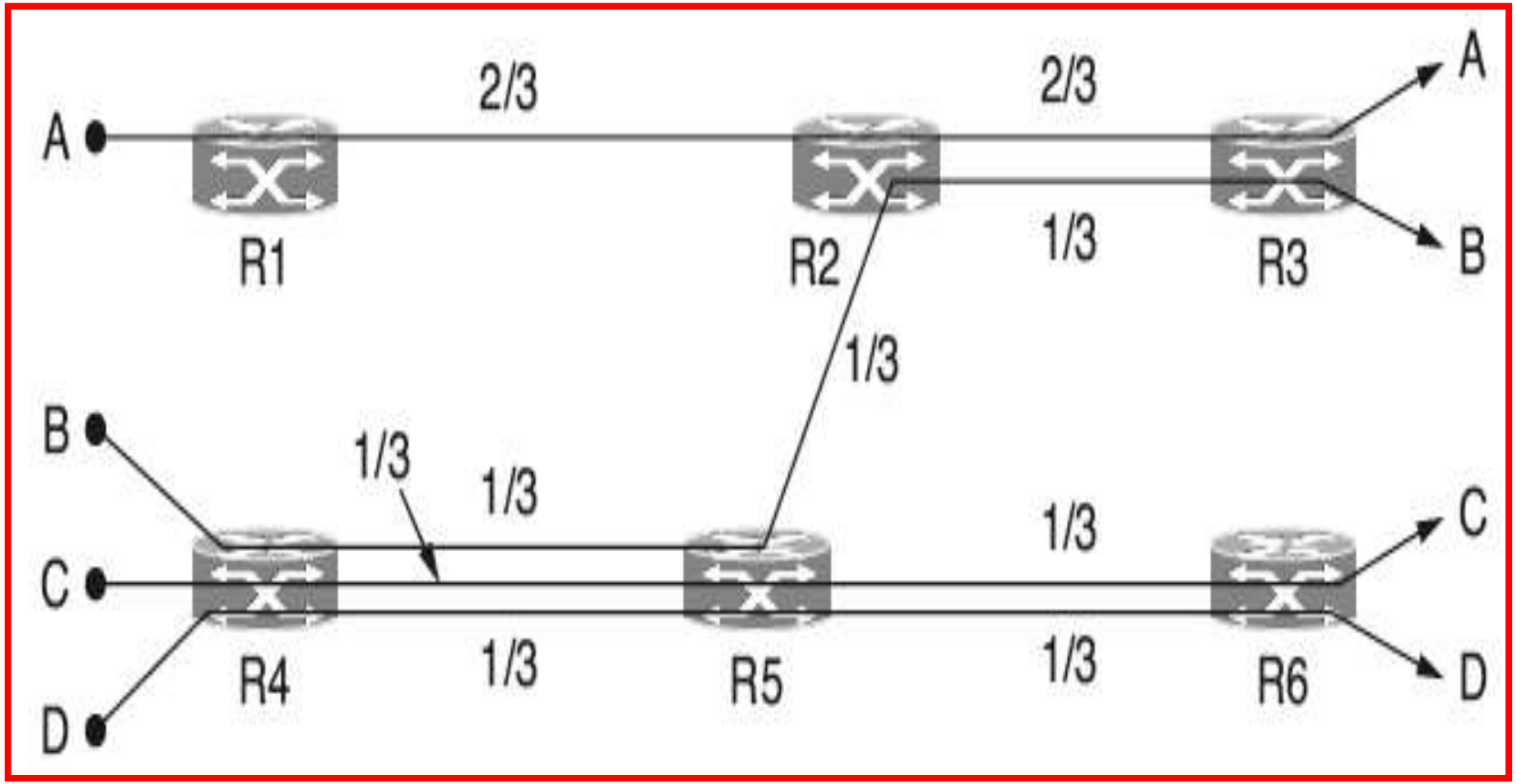
2 - Alocação Max-Min

- **2 – <u>Segunda consideração</u>:** o que significa uma **parcela justa** para os fluxos em uma rede. É bastante simples se **N** fluxos usam **UM** único **link**, caso em que todos eles podem ter **1/N** da largura de banda**.**

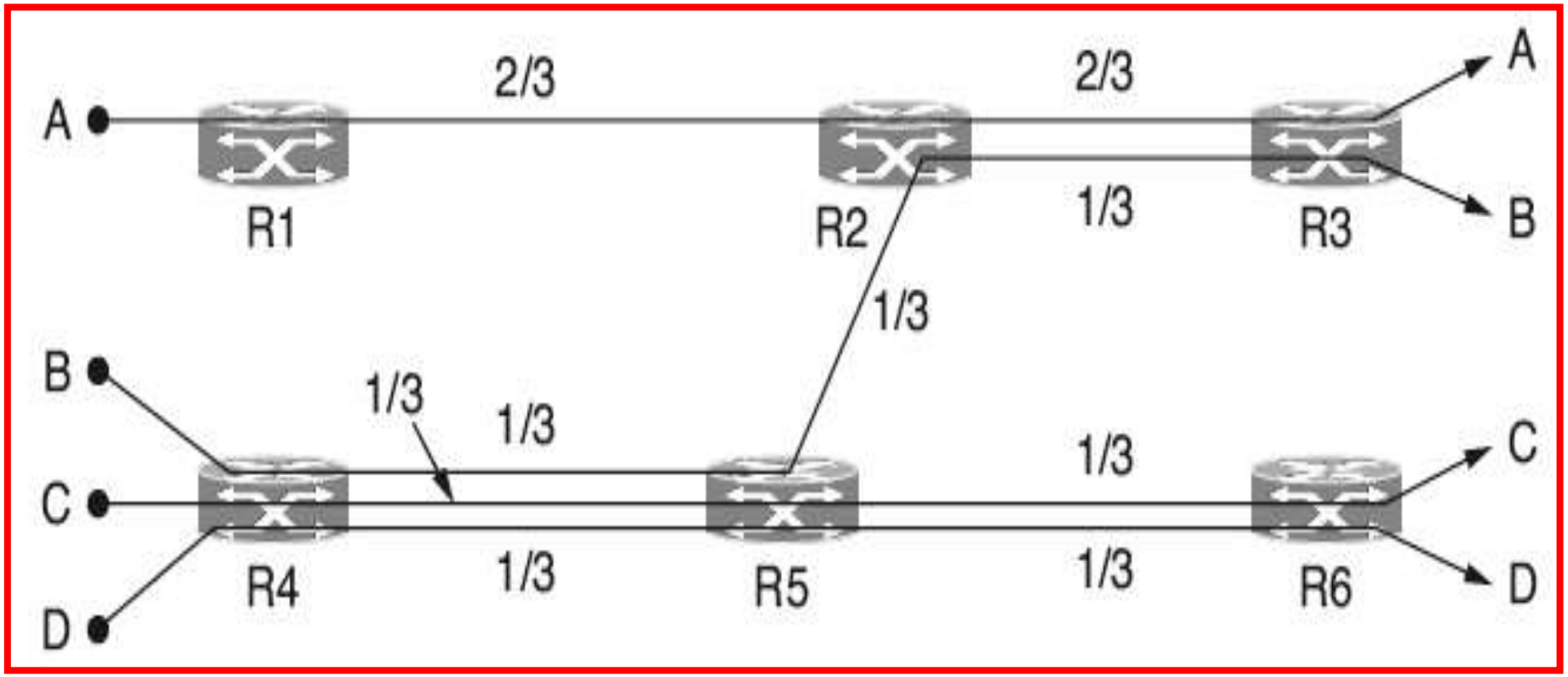
- Mas, e **se os fluxos** têm caminhos de rede **diferentes e parcialmente sobrepostos**?

2 - Alocação Max-Min

- **2 – <u>Segunda consideração</u>:** o que significa então uma **parcela justa, se os fluxos (A, B, C, D)** têm caminhos de rede diferentes e parcialmente sobrepostos?



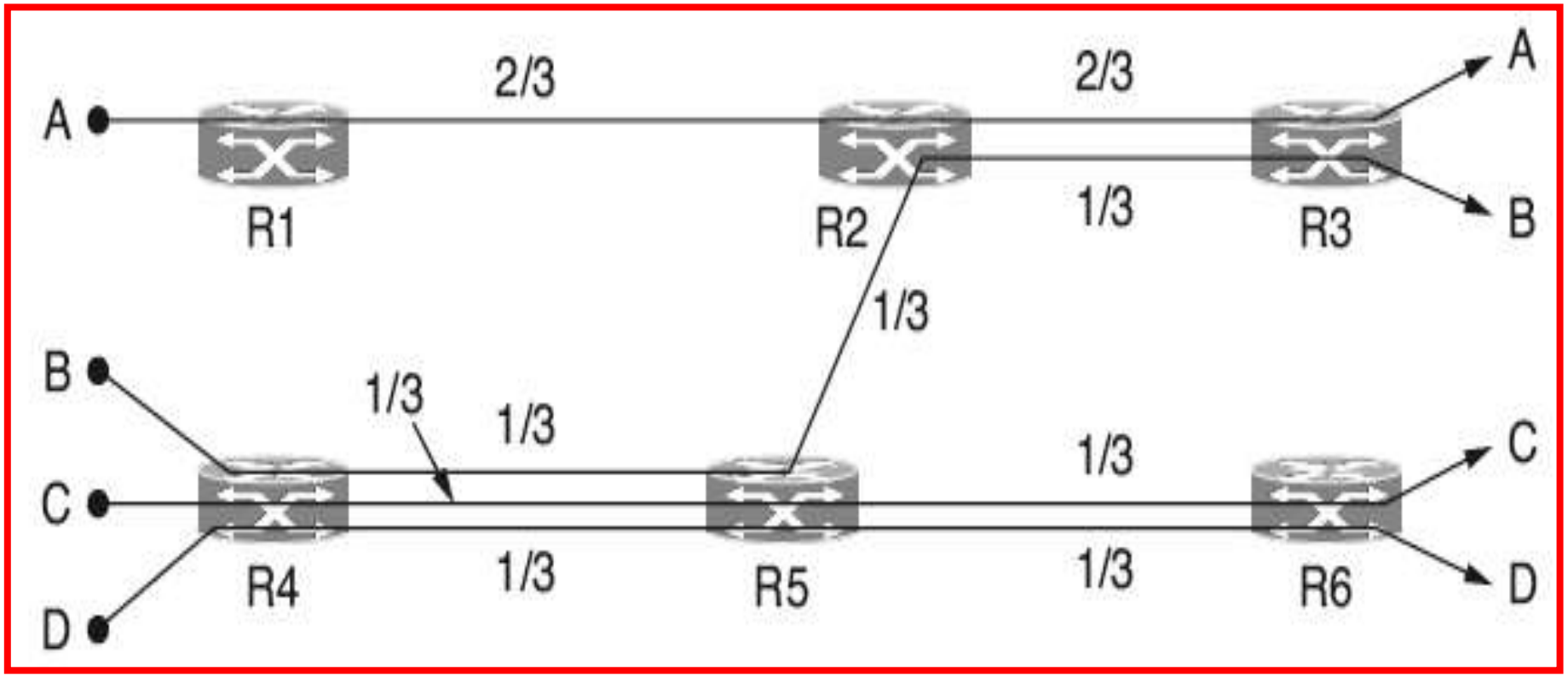
- A **divisão desejável** chama-se **Alocação Max-Min**:
- A **largura de banda** dada **a um fluxo não** pode ser **aumentada** sem **diminuir** a largura de banda dada a outro fluxo de **alocação menor**.
- Ou seja, **aumentar** a largura de banda de um fluxo **tornará** a **situação pior** para os **fluxos menos favorecidos**.



❑ ALOCAÇÃO Max-Min para os fluxos A, B, C e D:

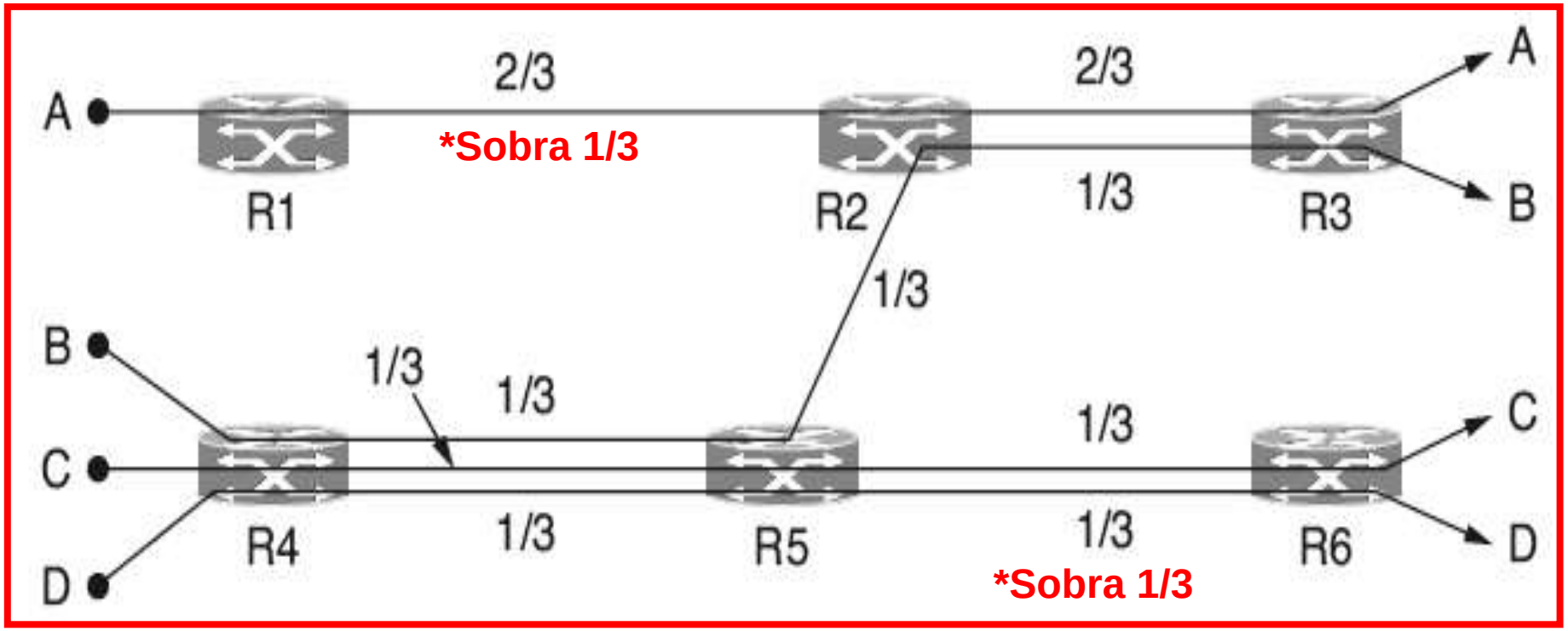
❑ **Cada link** tem a mesma capacidade, considerada como **1**.

❑ **Três fluxos** (**B, C, D**) competem pelo **link R4-R5**. Cada um recebe **1/3 do link**.



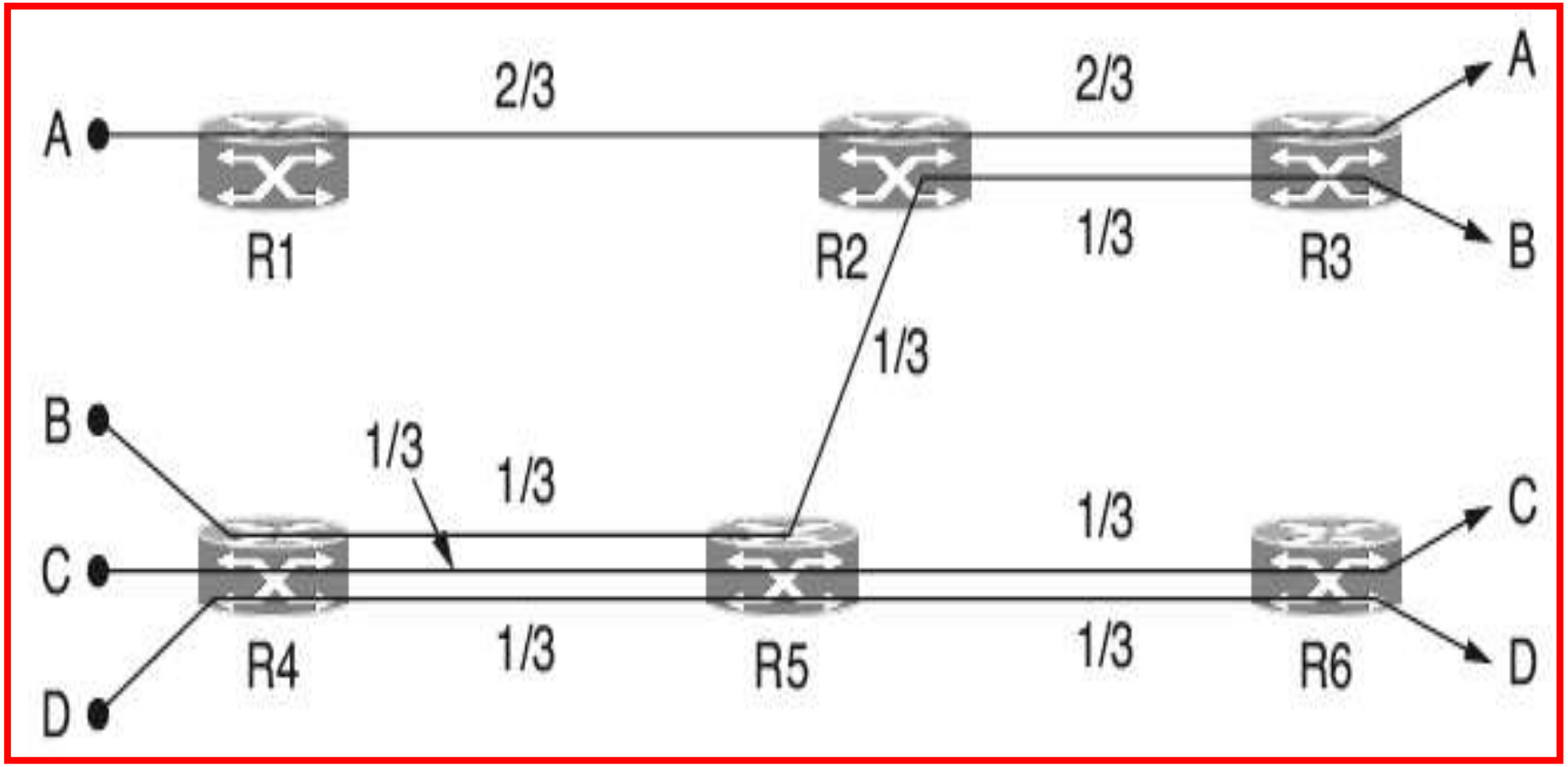
❑ ALOCAÇÃO Max-Min para os fluxos A, B, C e D:

- ❑ **A** compete com **B** no **link R2-R3**.
- ❑ Como **B** tem alocação de **1/3, A** obtém **2/3.**
- ❑ Outros links (**R1-R2** e **R5-R6**) têm capacidade sobrando. Mas, **não** pode ser dada a nenhum dos fluxos **sem diminuir** a capacidade de **outro fluxo menos favorecido.**



❑ ALOCAÇÃO Max-Min para os fluxos A, B, C e D:

❑ **Ex.**: Se **mais largura** de banda de **R2-R3** for para **B**, haverá **menos** para **A**. Ainda, a capacidade de **C ou D** (ou ambos) deve **ser diminuída** para dar **mais largura de banda a B**.



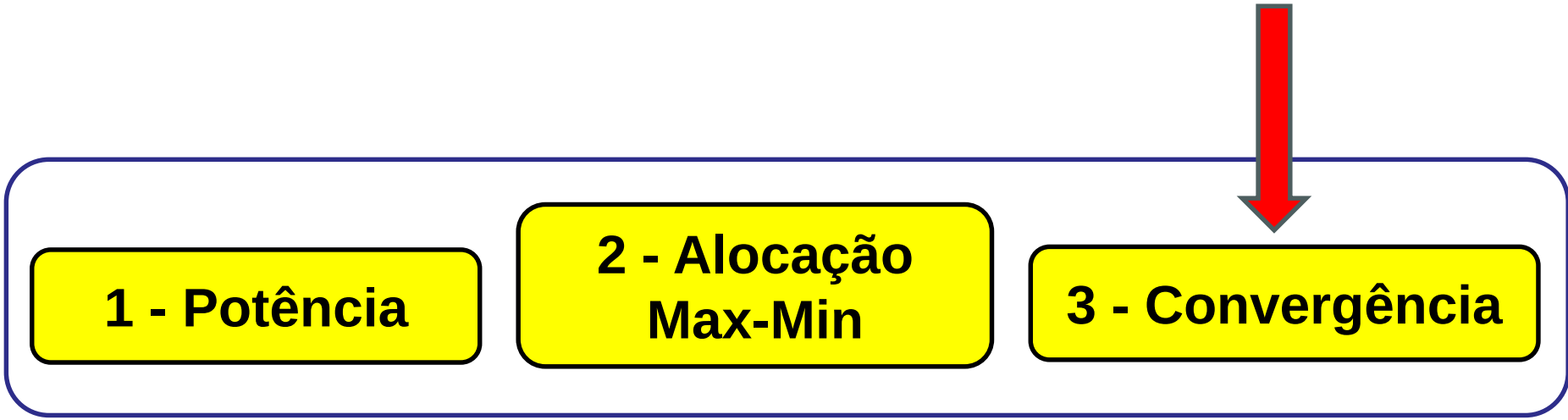
- **3 – <u>Terceira consideração</u>**: Qual o nível para se considerar a **JUSTIÇA** de uma alocação?

  - **Ex:** Definir **justiça (imparcialidade) por host** significa que um **servidor web ocupado** não terá prioridade com relação a um **simples telefone celular**.
  - **Ex:** Ao definir-se a **justiça por conexão**, termina-se encorajando os hosts a abrir **mais conexões**.

- Dado que **não há uma resposta clara**, a **JUSTIÇA** é então muitas vezes considerada **por conexão**, mas **com alguma flexibilidade.**

- Ou seja: é **mais** importante que **nenhuma conexão** sofra por **escassez** de banda **do que** todas as conexões terem precisamente **a mesma quantidade de largura de banda**.

- Usando **TCP** é possível **abrir múltiplas conexões** e competir pela **largura de banda** de **forma** até **agressiva** (consome o máximo possível de forma egoísta). Essa tática é usada por aplicações como o BitTorrent para compartilhamento de arquivos peer-to-peer.


1 - Potência
2 - Alocação Max-Min
3 - Convergência

3 - Convergência

- Note que a discussão anterior tida para a métrica **potência** pressupõe um **ambiente ESTÁTICO de rede.**

- No entanto, as **conexões** estão sendo feitas e desfeitas **dinamicamente**, e a banda necessária por uma determinada conexão irá **variar ao longo do tempo** também.

- Devido **à variação na demanda por banda**, o **ponto de operação ideal** para a rede **varia ao longo do tempo.**

3 - Convergência

- Um bom algoritmo de **controle de congestionamento** deve rapidamente **convergir para o ponto de operação ideal**, e deve **acompanhar esse ponto** à medida que muda ao longo do tempo.

- Se a **convergência** for **lenta**, o algoritmo **nunca** estará próximo do ponto de **operação ideal**. Se o algoritmo **não é estável**, pode **não convergir** para o ponto certo em alguns casos, ou mesmo **oscilar em torno do ponto** ideal.

Entendidos os CRITÉRIOS anteriores, como realizar o controle de congestionamento na Camada de Transporte?

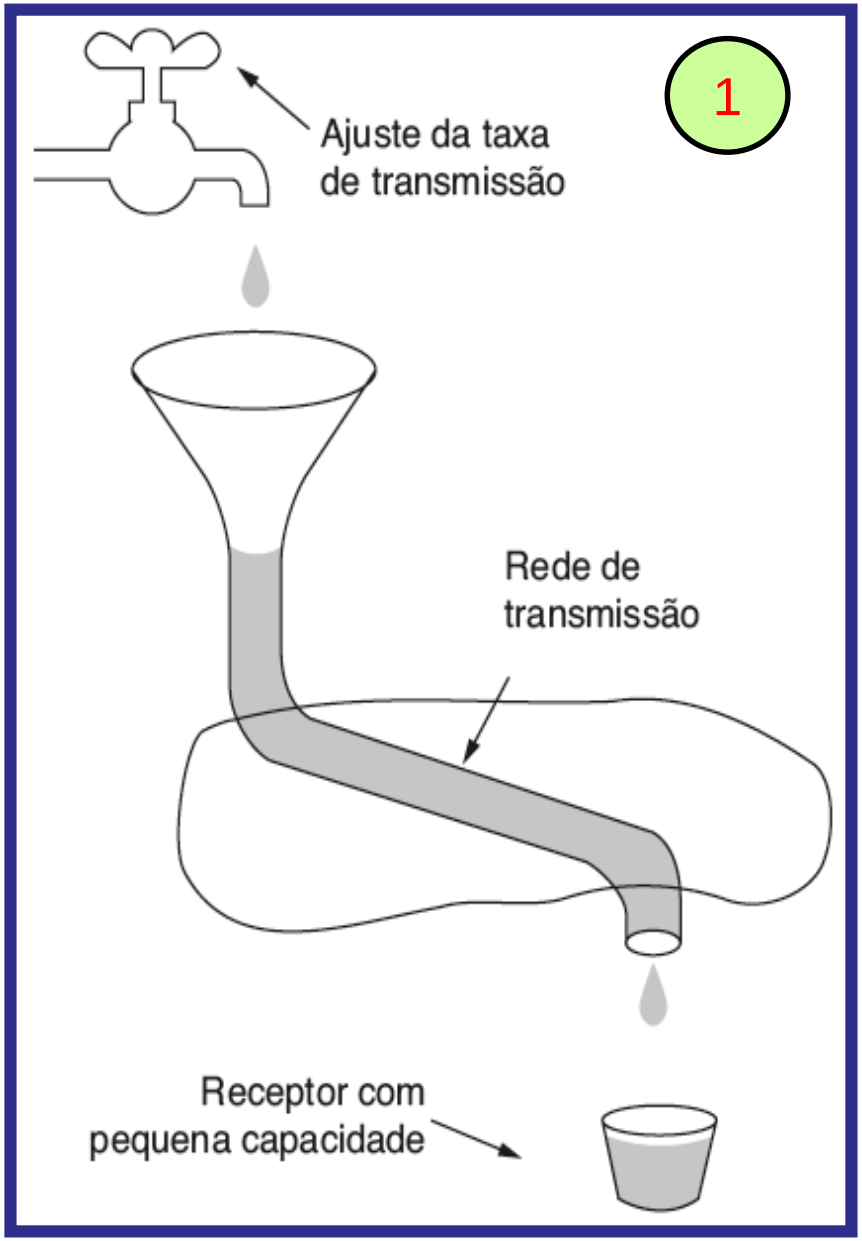
- Considere esses critérios para realizar a REGULAÇÃO DA TAXA DE ENVIO de pacotes na rede.
- Dessa forma você terá um boa ALOCAÇÃO de banda para as entidades da Camada de Transporte.

9.1 Regulação da taxa de envio

- A **taxa de envio** pode ser limitada por **DOIS** fatores.

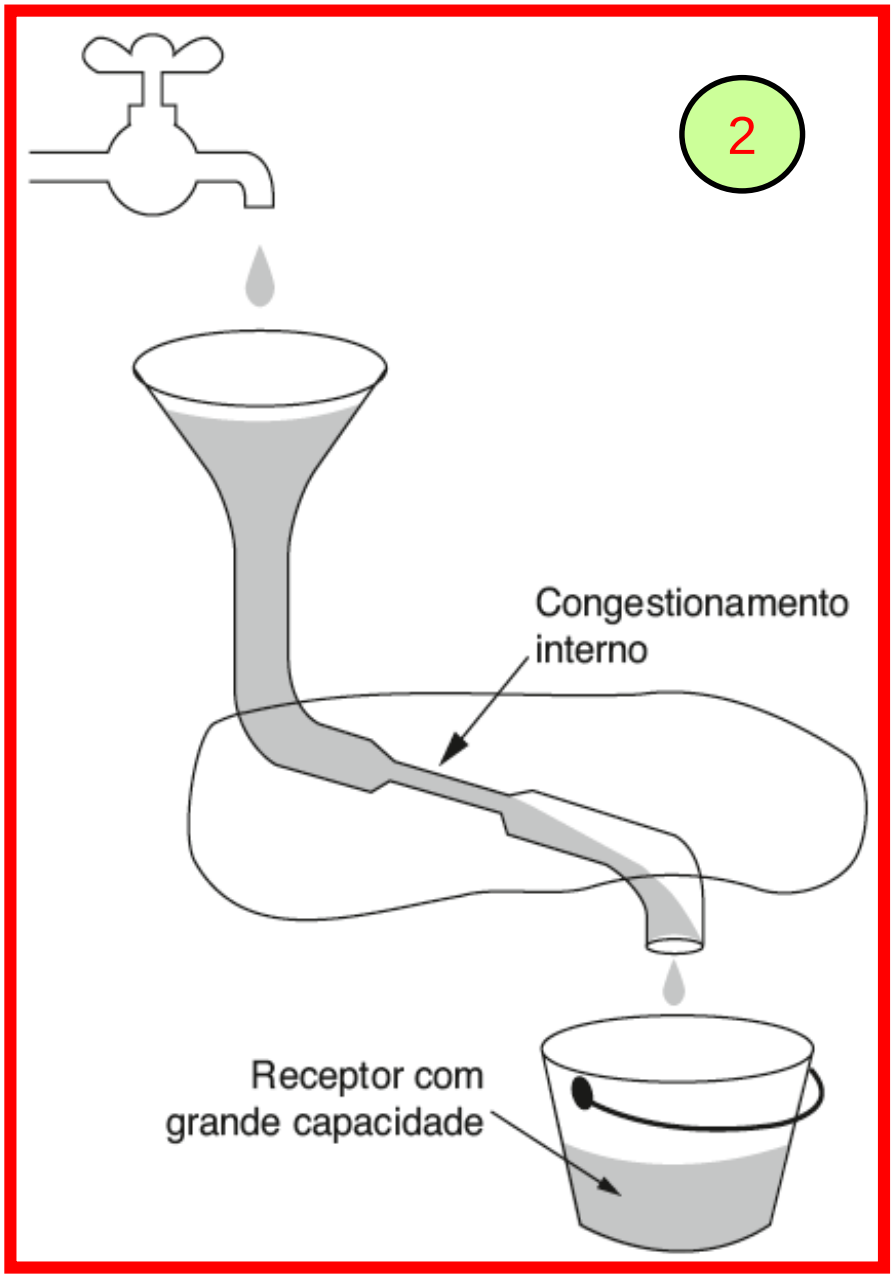
- **1 - FLUXO**:

- No caso de haver **Buffering insuficiente** no receptor.
- **Este problema** é ilustrado na figura ao lado.
- Há um tubo espesso que conduz a um **receptor de pequena capacidade.** Enquanto o remetente **não enviar** mais água do que o balde pode conter, nenhuma água será perdida.

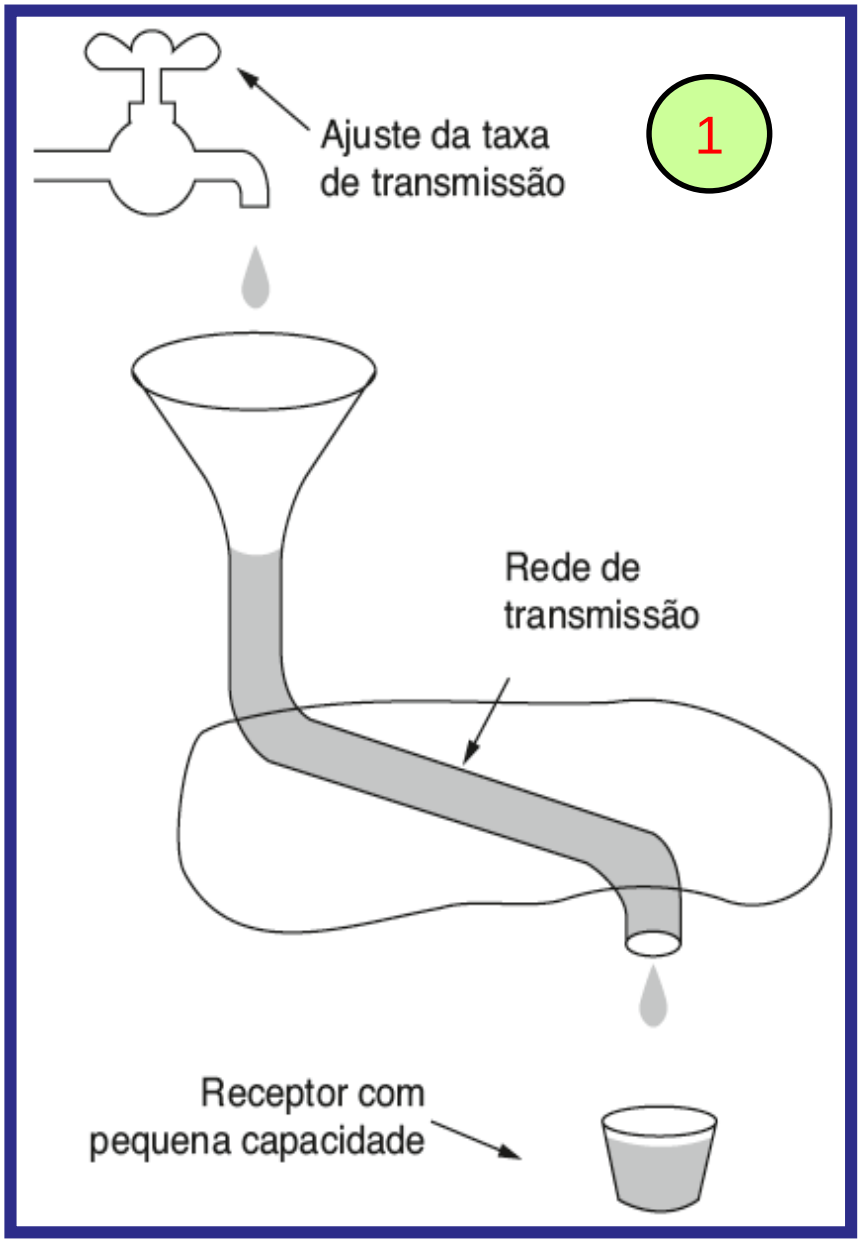


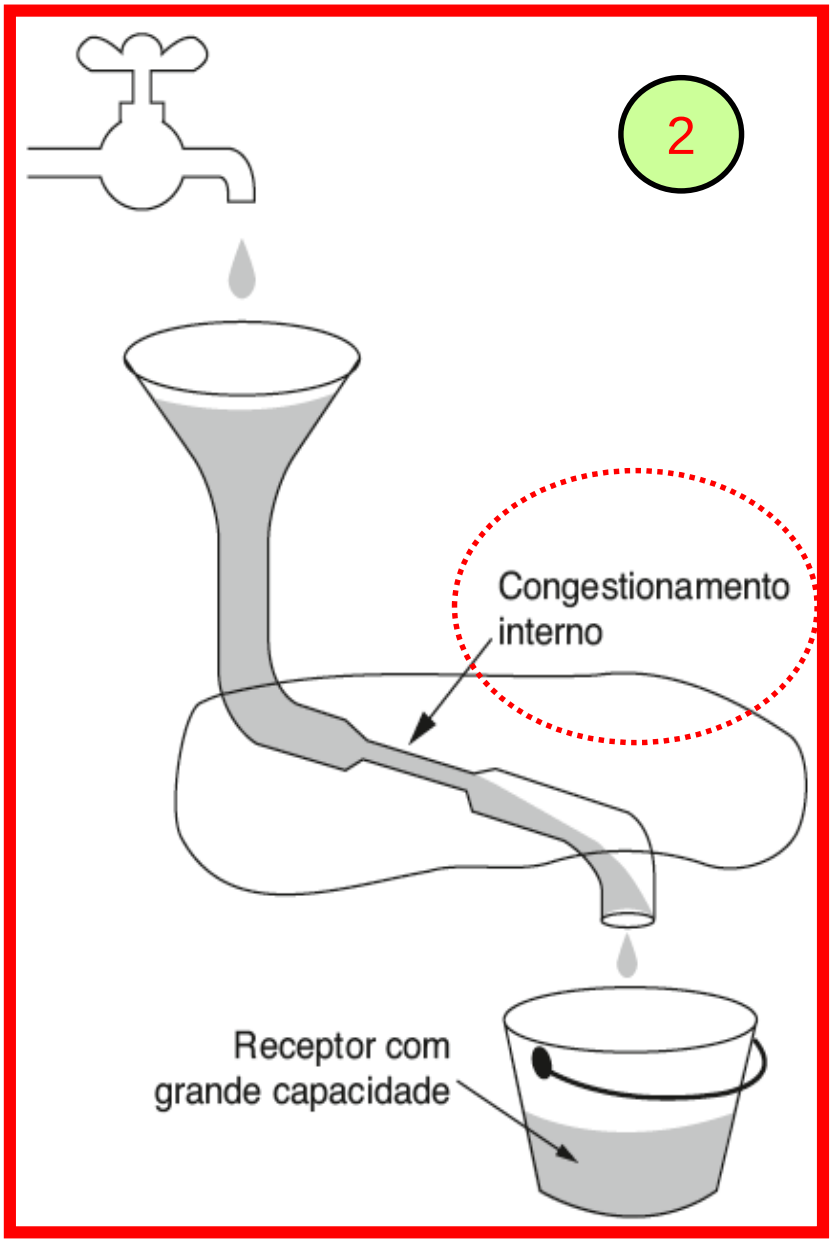
9.1 Regulação da taxa de envio

- **2 - CONGESTIONAMENTO**: no caso de haver **capacidade insuficiente na rede**. O fator limitante não é a capacidade do balde, **mas sim a capacidade de escoamento** da rede. Se a água entrar demasiadamente rápido, haverá retorno e desperdício.



9.1 Regulação da taxa de envio





Lembre-se: nosso foco é controle de CONGESTIONAMENTO pela Camada de Transporte!

https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion_control#cite_note-35

- A **forma** como um protocolo de **TRANSPORTE** **regula a taxa de envio** depende da **forma do feedback** retornado **pela rede.**
- **Diferentes camadas de rede** podem retornar **diferentes tipos de feedback**. O feedback pode ser **explícito** (e.g., **ECN: Explicit Congestion Notification) ou implícito** (e.g., **RED: Random Early Detection**), e pode ser **preciso** (diz quanto deve reduzir) **ou impreciso** (não diz quanto deve reduzir).
- No controle de congestionamento **mais usado na Internet hoje**, **TCP com roteadores RED,** a **perda de pacotes** é estimada e usada para **sinalizar (implicitamente)** que a rede se tornou **congestionada.**

Exemplos de Protocolos de controle de congestionamento	**Sinal**	**Explícito**	**Preciso**
XCP	Diz velocidade a usar	Sim	Sim
XCP com ECN	Faz advertência de congestionamento	Sim	Não
FAST TCP	Estima atraso fim a fim	Não	Sim
TCP Composto	Estima perda de pacote e atraso fim a fim	Não	Sim
TCP (Internet)	Estima perda de pacote	Não	Não

Obs: *XCP = eXplicit Congestion Protocol

Após recebido o sinal de congestionamento, como diminuir a velocidade de envio de pacotes no TCP?

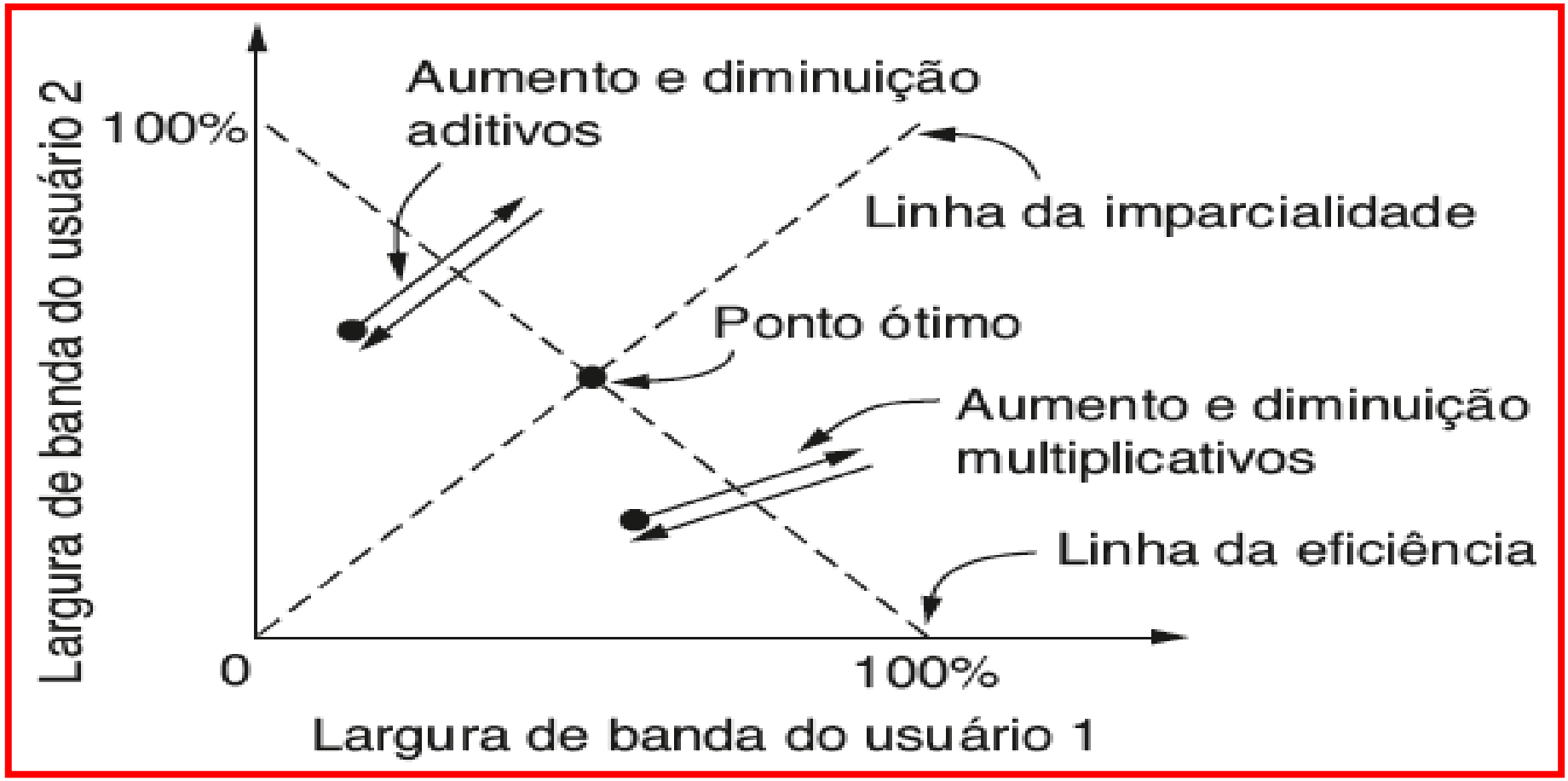
Linearmente? Exponencialmente?

Qual a LEI DE CONTROLE para isso?

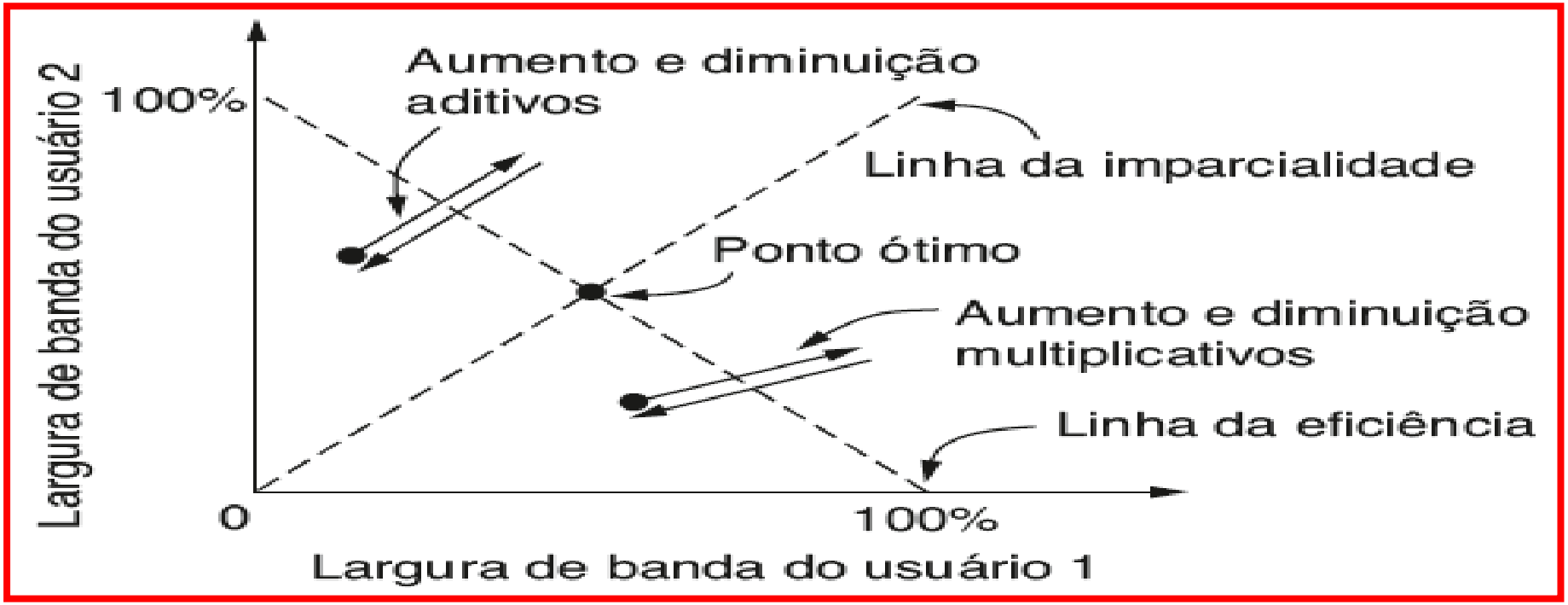
https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion_control#cite_note-35

9.2 Lei de controle

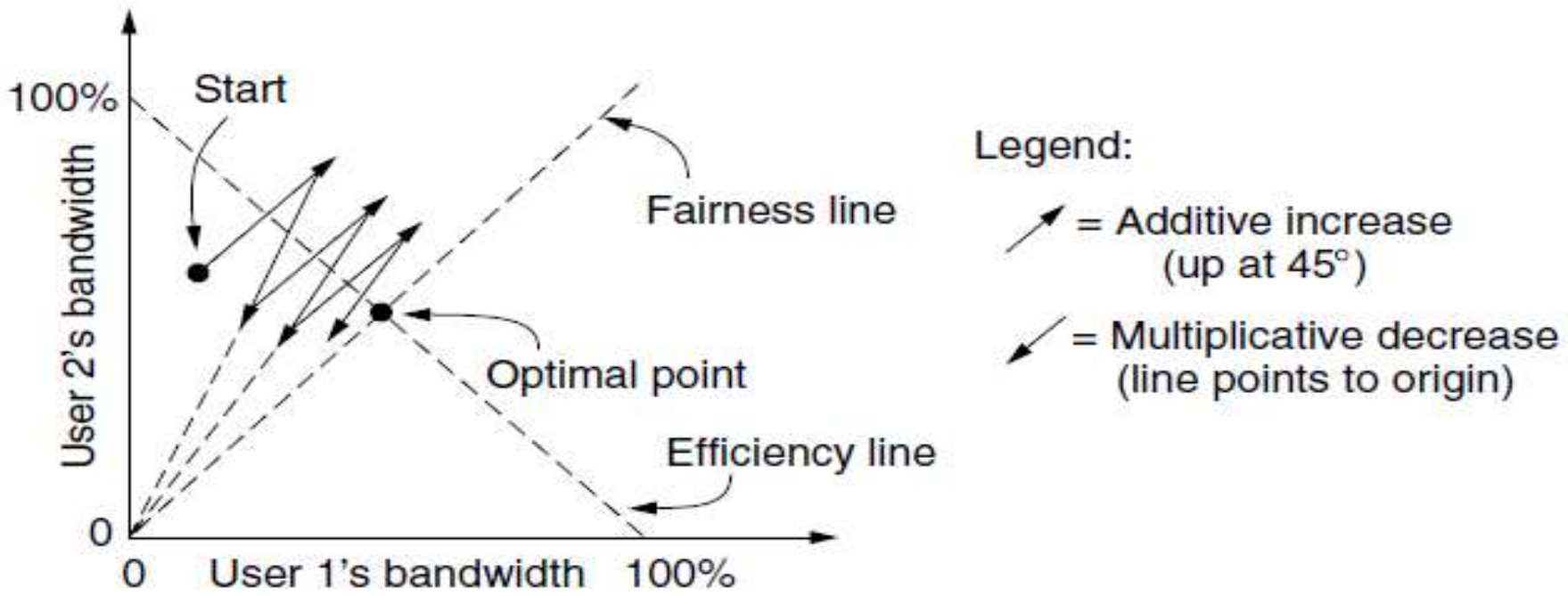
- Taxas são **aumentadas ou diminuídas** conforme **uma lei de controle.**
- **Linha da Imparcialidade**: Usuários recebem mesma largura
- **Linha da Eficiência**: somatório é 100% da largura.



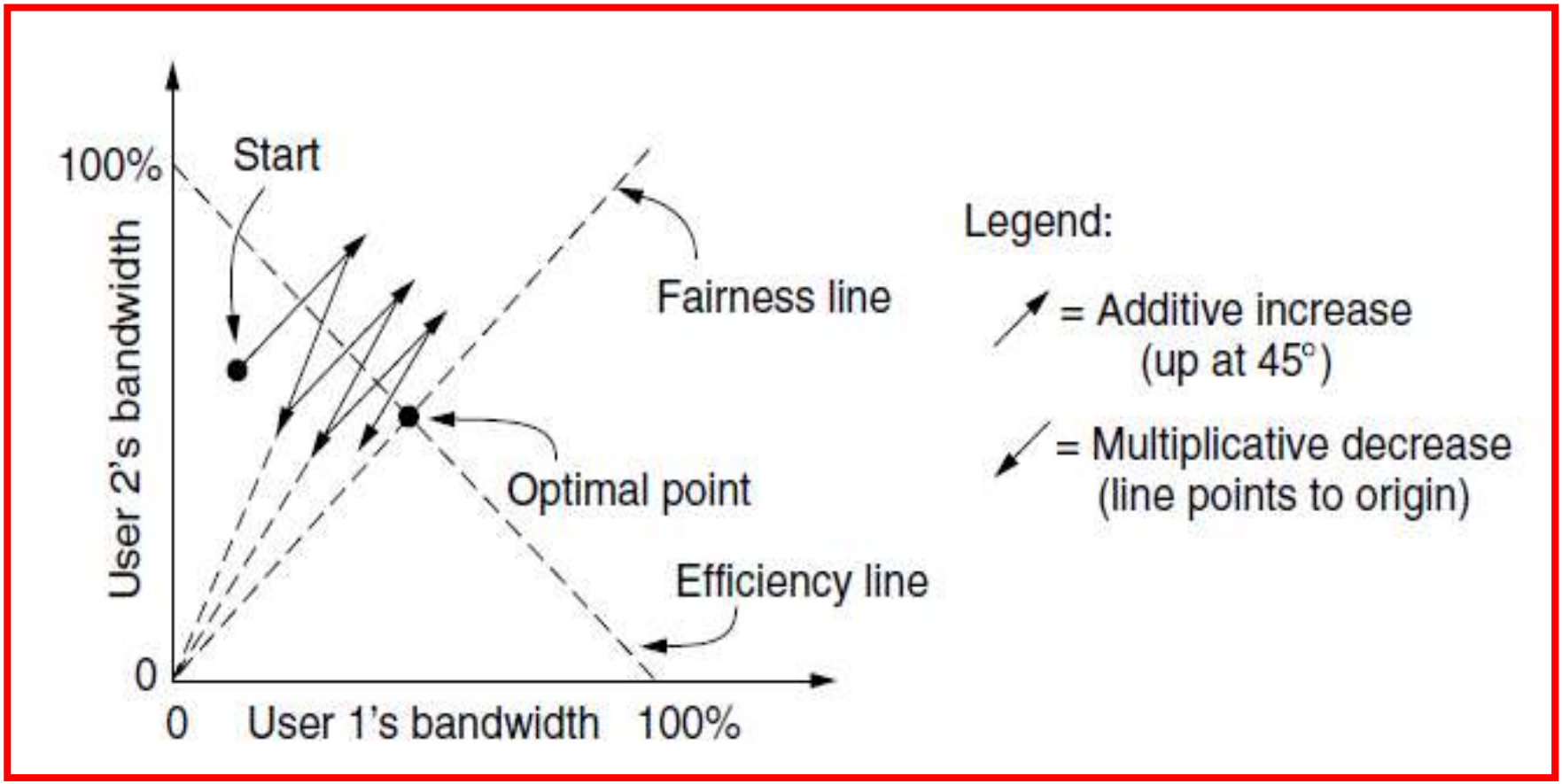
- **Ex: 2** conexões **concorrentes** por largura de **banda** de **único link**
- Alocação **JUSTA**: os usuários recebem a **mesma largura de banda** (linha de imparcialidade (equidade) tracejada); Alocação **EFICIENTE**: as alocações **somam 100% da capacidade** (linha de eficiência tracejada).
- **Sinal de congestionamento** é dado a ambos os usuários quando a **soma de suas alocações** cruza a **linha de eficiência**.
- A **interseção** dessas linhas (imparcialidade e eficiência) é o **ponto de operação ótimo:** usuários têm **a mesma largura de banda** e a **largura de banda total é usada.**



- **AIMD** (Aumento Aditivo, Diminuição Multiplicativa) é a **lei de controle apropriada**.
- **Ambos usuários aditivamente aumentam** suas alocações de banda e, em seguida, **multiplicativamente diminuem** quando há **congestionamento.**
- O caminho traçado por esse comportamento **converge para o ponto ideal** que é **justo e eficiente.**
- Esta convergência acontece **não importando** qual seja o **ponto de partida**, tornando o **AIMD amplamente útil.**



- **Todas as outras possibilidades de lei de controle** (aumento aditivo e diminuição aditiva; aumento multiplicativo e diminuição aditiva; aumento multiplicativo e diminuição multiplicativa) **não conseguem** produzir a **mesma convergência que AIMD** em todas as circunstâncias.



9.2.1 Comentários

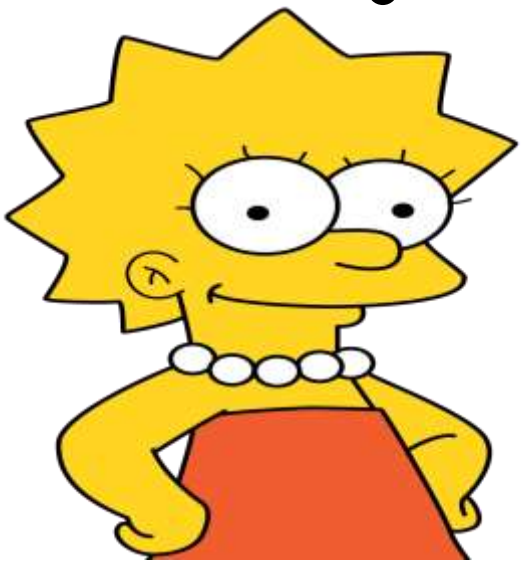
- **AIMD** é a lei de controle de **taxa de envio** que é **usada pelo TCP**: a política **de aumento** deve ser **gentil** e a política de **diminuição agressiva**.

- Entretanto, uma vez que as **conexões TCP** ajustam a sua **taxa de envio em certo valor** a cada tempo de ida e volta (RTT- Round Trip Time), **diferentes conexões**, por terem diferentes RTTs, **terão diferentes incrementos.**

- **Não** há, portanto, plena **imparcialidade**: conexões com **hosts mais próximos geograficamente,** possuindo RTTs menores, recebem **mais largura** de banda do que as conexões com hosts mais distantes.

- Pode haver **muitos protocolos de transporte diferentes** que enviam tráfego para a rede. Se diferentes protocolos **competirem com diferentes leis de controle**? **Resposta: alocações de banda desiguais.**
- Porém, como **TCP é dominante** no controle de congestionamento **na Internet**, há uma **pressão significativa** da comunidade para que **novos protocolos de transporte** sejam projetados de forma que **concorram de forma justa com ele.**
- **Ex: Protocolos de streaming** inicialmente causaram problemas ao reduzir excessivamente o **throughput do TCP** porque não competiam de forma justa.
- Isso levou ao controle de congestionamento **TCP amigável (TCP-friendly),** no qual protocolos de **transporte não-TCP** se ajustam, em termos de **taxa de envio**, para competir com o **TCP sem prejudicá-lo.**

E sobre as REDES SEM FIO?
Algo especial a mencionar?



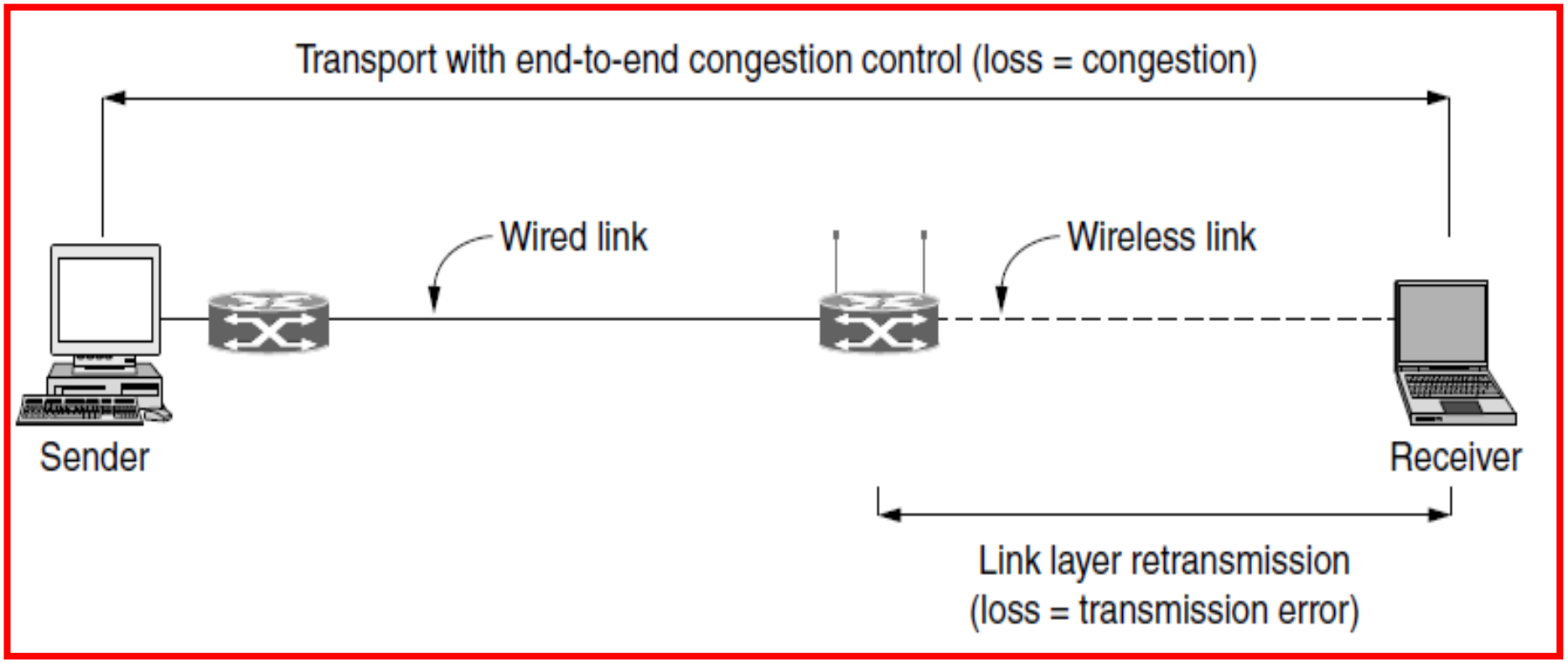
9.3 Questões para rede sem fios

- **Protocolos de Transporte** com **controle de congestionamento** devem ser **INDEPENDENTES** das tecnologias das camadas de **Rede e de Enlace.**
- É uma **boa teoria**, mas na prática há **problemas com redes sem fio.**
- A **questão principal** é que a **perda de pacotes** é frequentemente usada como um **sinal de congestionamento**.
- As **redes sem fio** perdem **pacotes o tempo todo** devido a **erros de transmissão.**

- Com a lei de **controle AIMD**, uma **alta taxa de transferência** requer **níveis** muito **pequenos de perda de pacotes**.
- **Ex:** a **taxa de perda** para **conexões TCP** rápidas é muito pequena **(1%).**
- No entanto, para **redes sem fio**, como **802.11 LANs**, taxas de perda de quadros de pelo menos **10% são comuns.**
- Assim, os esquemas de **controle de congestionamento** que usam **a perda de pacotes** (**como sinal**) desnecessariamente **regulam as conexões que passam por links sem fio a taxas muito baixas.**

- **Conclusão: para funcionar bem**, as únicas perdas de pacotes que o algoritmo de controle de congestionamento **deve observar** são **perdas devido à largura de banda** insuficiente, e **não perdas devido a erros de transmissão.**

- **Solução:** **MASCARAR** perdas (sem fio) usando **retransmissões** no link sem fio **sem reportar perdas à camada superior** (Camada de Rede).
- Ex: **802.11** usa um **protocolo stop-and-wait** para entregar cada frame, repetindo transmissões **várias vezes,** se necessário, **ANTES** de reportar uma perda de pacotes para a **camada superior** (Camada de Rede).



Dois aspectos a serem ainda **observados nesse MASCARAMENTO:**

a) o **remetente não sabe necessariamente** que o caminho inclui um **link sem fio**. Isso (i.e., lidar com diferentes tipos de link) complicaria o problema de **controle de congestionamento**, pois não há uma maneira fácil de usar simultaneamente um protocolo de **Transporte** para **links sem fio** e outro protocolo de **Transporte** para **links com fio.**

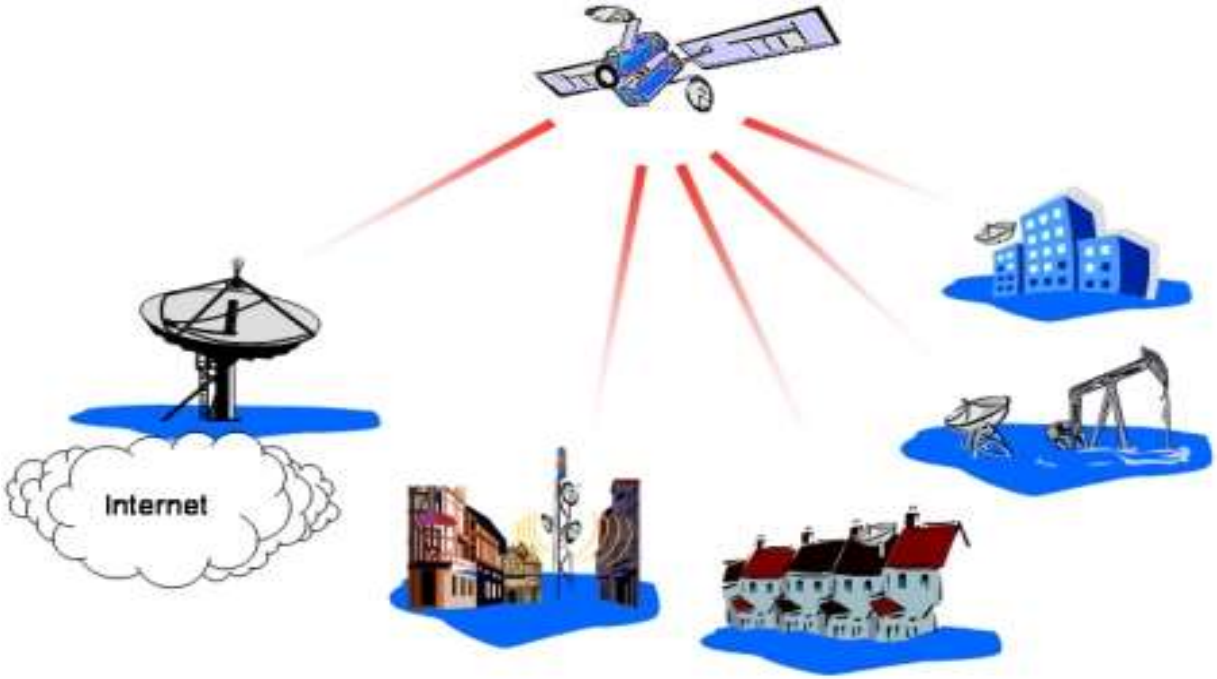
b) existem **dois mecanismos** orientados **por perdas**: **retransmissões** de quadro na **Camada de Enlace**, e **controle de congestionamento** na **Camada de Transporte**. A questão é: Como esses **dois mecanismos podem coexistir** sem confusão?

- **Em geral,** os dois aspectos mencionados **não** constituem um **problema real.** Os **mecanismos (de REDE e de ENLACE**) agem em **granularidades de tempo diferentes**.
  - As retransmissões de **quadros** na Camada de **Enlace** ocorrem na ordem de **microssegundos a milissegundos** para links sem fio, como 802.11.
  - Temporizadores de perda de pacotes em protocolos de **Transporte** disparam na ordem de **milissegundos a segundos.**
- A diferença é de **3 ordens de grandeza.** Os **links sem fio** detectam perdas de quadros e **retransmitem quadros** para reparar erros de transmissão **muito antes** da perda de pacotes ser inferida pela **entidade de Transporte.**

- O **mascaramento** é, portanto, **suficiente** para permitir que **a maioria** dos protocolos de Transporte **funcionem bem** na maioria dos links sem fio.

- Mas, **há situações específicas**. **Ex:** Alguns links sem fio têm tempos de ida e volta (RTT) longos, como **satélites.**

- Para esses links, **outras técnicas** devem **ser usadas** para mascarar perdas, como **FEC (Forward Error Correction),** ou o protocolo de transporte **não pode usar a perda de pacotes** no controle de congestionamento.



9.3 Questões para rede sem fios

- Uma **outra questão** com o **controle de congestionamento** sobre **links sem fio** é a **capacidade variável.**

- Isso é diferente dos **links com fio** cuja **capacidade é fixa** (ou estável/de pouca variabilidade).

- Idealmente, o protocolo de transporte **deve então se adaptar à capacidade variável de links sem fio**, caso contrário ele irá **congestionar a rede** ou **deixar de usar a capacidade disponível.**

- **É possível, porém, não se preocupar com isso**. Esta estratégia **é até viável** porque os algoritmos de **controle de congestionamento** já lidam com o caso de **novos usuários** que entram na rede ou **usuários existentes** que mudam suas taxas de envio.

9.3 Questões para rede sem fios

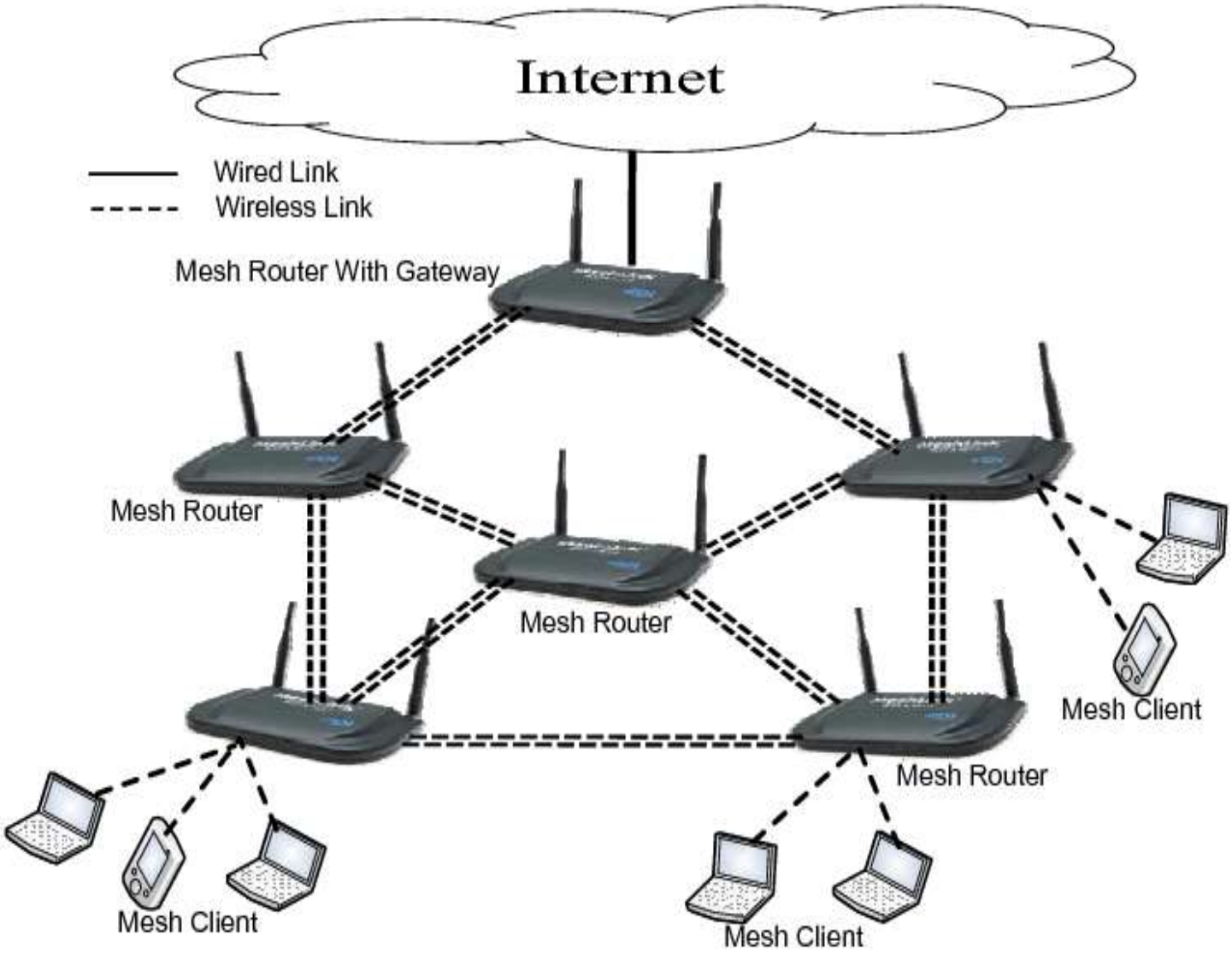
- **No entanto**, quando há **MUITA variabilidade na rede sem fio**, os protocolos de transporte **projetados para links com fio** podem ter problemas para acompanhar a dinâmica e apresentar um desempenho ruim.

- **A solução neste caso** é um **protocolo de transporte projetado para links sem fio.**

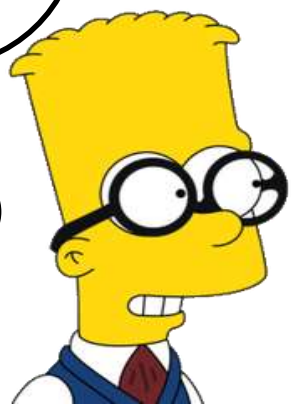
- Uma configuração desafiadora é uma rede em malha sem fio (**rede Mesh**), em que **há várias ligações sem fio**, **rotas mudando devido à mobilidade, e muita perda**.

- A **investigação nesta área está em curso.**

9.3 Questões para rede sem fios



Sou do Ensino Superior e queria saber sobre outros protocolos para controle de congestionamento além do TCP!



Excelente! Estude a referência abaixo!!

TCP, XCP and RCP in Wireless mesh networks: An evaluation study

Publisher: IEEE | Cite This | https://ieeexplore.ieee.org/document/5546550

2 Author(s) Luís Barreto ; Susana Sargento View All Authors

10. Síntese Final

Este módulo apresentou o **Congestionamento**.

O tema foi desenvolvido sob o enfoque geral de **Redes de Computadores.**

Os slides desta aula estão em
https://sites.google.com/site/carlokleber/disciplinas-ministradas/redes-computadores

A **lista de exercícios**, disponível no site acima, propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo ministrado.

Prática e Estudo Individual

Acesse o MOODLE tempestivamente, acesse a aba atividades, e então realize a atividade prevista para este módulo.

Bibliografia Básica

- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.

- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw-Hill, 2008.

- **KUROSE**, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.

Prof. Carlo Kleber da Silva Rodrigues
carlo.kleber@ufabc.edu.br

Fim